Filter Report

วัตถุประสงค์การทดลอง

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Low-pass Filter, High-pass Filter, Median Filter และ Moving Average Filter ในการกรองสัญญาณรบกวน
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างสัญญาณต้นฉบับ สัญญาณที่มีสัญญาณรบกวน และสัญญาณหลังผ่านการกรอง
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองแต่ละชนิดเมื่อใช้กับสัญญาณที่มีลักษณะของ Noise แตกต่างกัน
4. เพื่อประเมินผลการกรองด้วยการเปรียบเทียบรูปคลื่นและค่าความคลาดเคลื่อนของสัญญาณ

1. Low-pass Filter

1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Low-pass Filter เป็นตัวกรองสัญญาณที่ใช้ลดสัญญาณรบกวนที่มีความถี่สูง โดยจะยอมให้สัญญาณที่มีความถี่ต่ำผ่านไปได้ และลดทอนสัญญาณที่มีความถี่สูงกว่าความถี่ตัดที่กำหนด ทำให้สัญญาณหลังผ่านการกรองมีความผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

สมการของ Low-pass Filter คือ

$$y[n] = \frac{1}{a_0}\left(\sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k\, y[n-k]\right)$$

โดยที่

- $y[n]$ คือ สัญญาณหลังผ่านการกรอง
- $x[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มี Noise
- b_k คือ สัมประสิทธิ์ของสัญญาณขาเข้า
- a_k คือ สัมประสิทธิ์ของสัญญาณขาออกก่อนหน้า
- M และ N คือ ลำดับของตัวกรอง

ในการทดลองนี้กำหนดความถี่สุ่มตัวอย่าง $f_s = 100$ Hz ความถี่ตัด $f_c = 3$ Hz และลำดับของตัวกรองเท่ากับ 4 เพื่อใช้ลดทอนสัญญาณรบกวนและเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังผ่านการกรอง

1.2 วิธีดำเนินการทดลอง

1. สร้างสัญญาณต้นฉบับจำลองใน MATLAB จำนวน 6 กรณี ได้แก่ สัญญาณ Sine Wave ที่มี Random Noise, สัญญาณ Sine Wave ที่มี High-frequency Noise, สัญญาณ Step Signal ที่มี Random Noise และสัญญาณ Sine Wave ที่มี Spike Noise สัญญาณSine Wave ที่มี Low-frequency Drift สัญญาณ Sine Wave ที่มีHigh-frequency Noise และ Spike Noise
2. กำหนดค่าพารามิเตอร์ของสัญญาณ โดยใช้ความถี่สุ่มตัวอย่าง (Sampling Frequency) เท่ากับ 100 Hz และกำหนดความถี่ของสัญญาณต้นฉบับตามแต่ละกรณี
3. เพิ่มสัญญาณรบกวน (Noise) ลงในสัญญาณต้นฉบับแต่ละกรณี เพื่อจำลองสัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวนแตกต่างกัน
4. ออกแบบ Low-pass Butterworth Filter ใน MATLAB โดยกำหนดลำดับของตัวกรองเท่ากับ 4 และกำหนดความถี่ตัด (Cutoff Frequency) เท่ากับ 3 Hz
5. นำสัญญาณขาเข้าที่มี Noise ผ่านการกรองด้วยคำสั่ง filter(b,a,x) เพื่อให้ได้สัญญาณหลังผ่านการกรอง
6. แสดงกราฟสัญญาณต้นฉบับ สัญญาณขาเข้าที่มี Noise และสัญญาณหลังผ่านการกรอง เพื่อเปรียบเทียบผลการกรองในแต่ละกรณี
7. วิเคราะห์ผลการทดลองโดยพิจารณาความผันผวนของสัญญาณ ความสามารถในการลดสัญญาณรบกวน และความเปลี่ยนแปลงของรูปร่างสัญญาณหลังผ่าน Low-pass Filter

1.3 ผลการทดลอง

การทดลองที่ 1.1 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_1(t) = \sin(2\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_1(t) = \sin(2\pi t) + 0.25\,\omega(t)$$

โดยที่

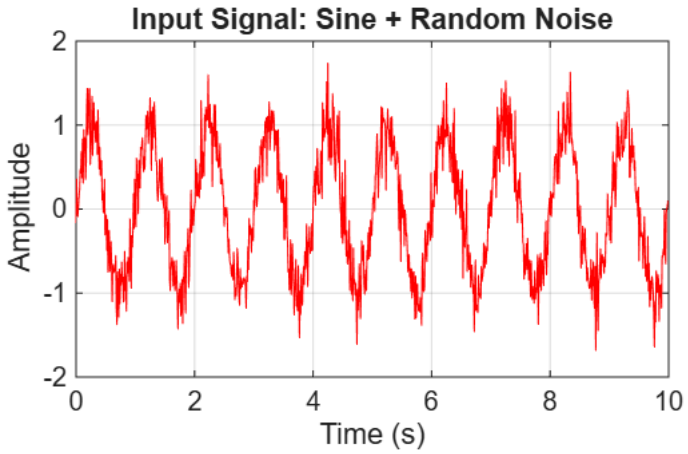
$x_1(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$\omega(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติ ค่าเฉลี่ย *0* และความแปรปรวน *1*

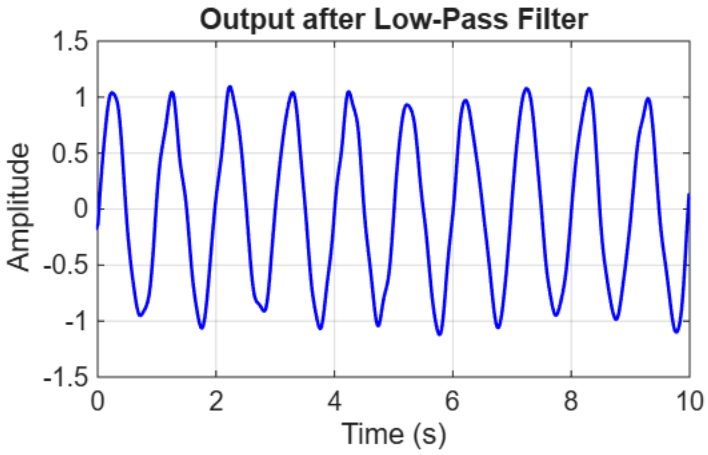
$s_1(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

0.25 คือ Amplitude ของสัญญาณรบกวน

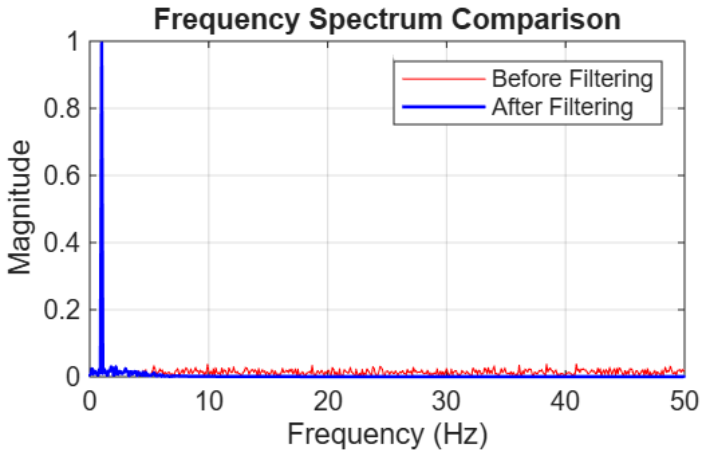
ผลการทดลอง



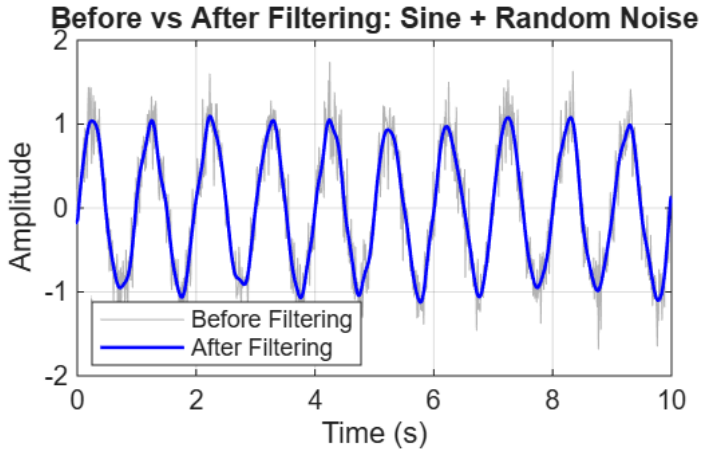
1.1.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



1.1.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



1.1.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



1.1.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่า สัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave) ที่มีความถี่ 1 Hz โดยมีสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random Noise) ปะปนอยู่ ทำให้รูปคลื่นเกิดการแกว่งขึ้นลงอย่างไม่สม่ำเสมอ และมีค่าความกว้างของสัญญาณ (Amplitude) เปลี่ยนแปลงไปจากรูปคลื่นไซน์ต้นฉบับ ส่งผลให้สัญญาณมีความไม่เรียบและสังเกตรูปแบบของสัญญาณที่ต้องการได้ยากขึ้น

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Low-pass Filter โดยใช้ตัวกรองแบบ Butterworth ลำดับที่ 4 และกำหนดความถี่ตัดผ่าน (Cutoff Frequency) เท่ากับ 5 Hz พบว่า สัญญาณขาออกมีความเรียบมากขึ้น โดยการแกว่งของสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วลดลง ทำให้รูปคลื่นไซน์มีความต่อเนื่องและใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับมากขึ้น

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า สัญญาณหลังผ่านตัวกรองมีความเรียบกว่าสัญญาณก่อนกรองอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากองค์ประกอบความถี่สูงที่เกิดจากสัญญาณรบกวนถูกลดทอนลง ขณะที่สัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz

ยังคงปรากฏอยู่ นอกจากนี้ กราฟ Frequency Spectrum ยังแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบความถี่สูงหลังการกรองมีขนาดลดลง แสดงให้เห็นว่า Low-pass Filter สามารถลดสัญญาณรบกวนในกรณีนี้ได้

การทดลองที่ 1.2 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_2(t) = \sin(2\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

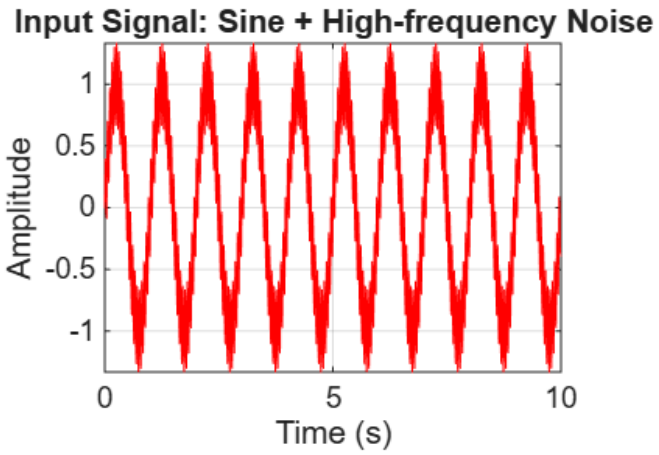
$$x_2(t) = sin(2\pi t) + 0.35sin(40\pi t)$$

โดยที่

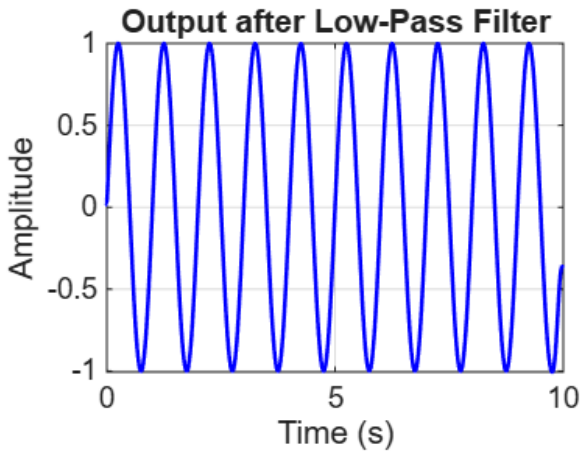
$x_2(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_1(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

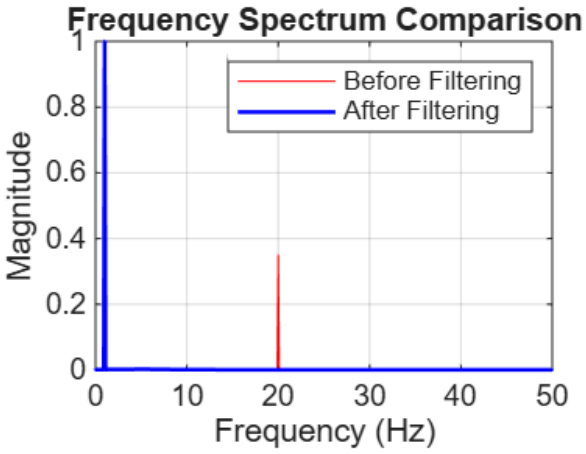
ผลการทดลอง



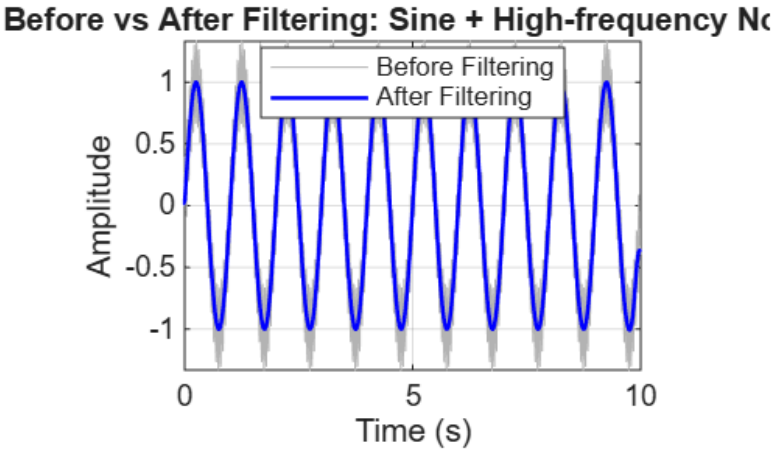
1.2.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



1.2.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



1.2.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



1.2.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่า สัญญาณประกอบด้วยสัญญาณไซน์ต้นฉบับที่มีความถี่ 1 Hz และสัญญาณรบกวนความถี่สูง (High-frequency Noise) ที่มีความถี่ 20 Hz ผสมอยู่ ทำให้รูปคลื่นไซน์มีการแกว่งขึ้นลงอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งรอบของสัญญาณ ส่งผลให้รูปคลื่นมีความไม่เรียบและแตกต่างจากสัญญาณไซน์ต้นฉบับ

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Low-pass Filter กำหนดความถี่ตัดผ่านเท่ากับ 5 Hz พบว่า สัญญาณรบกวนที่มีความถี่ 20 Hz ถูกลดทอนลงอย่างชัดเจน ทำให้สัญญาณขาออกมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ที่เรียบและต่อเนื่องมากขึ้น โดยยังคงรักษารูปแบบของสัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz ไว้ได้

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า การแกว่งอย่างรวดเร็วที่เกิดจากสัญญาณรบกวนความถี่สูงลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อพิจารณากราฟ Frequency Spectrum พบว่าองค์ประกอบความถี่บริเวณ 20 Hz ซึ่งปรากฏเด่นชัดก่อนการกรองมีขนาดลดลงหลังผ่านตัวกรอง ขณะที่องค์ประกอบความถี่ 1 Hz ยังคงปรากฏอยู่ แสดงให้เห็นว่า Low-pass Filter สามารถลดทอนสัญญาณรบกวนความถี่สูงที่ไม่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทดลองที่ 1.3 แบบจำลองสัญญาณ Step Signal + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_3(t) = \begin{cases} t < 5, & 0 \\ t \geq 5, & 1 \end{cases}$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_3(t) = s_3(t) + 0.2\omega(t)$$

โดยที่

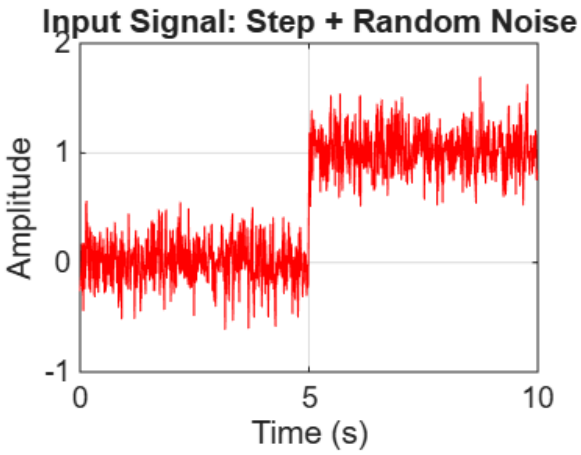
$x_3(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_3(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

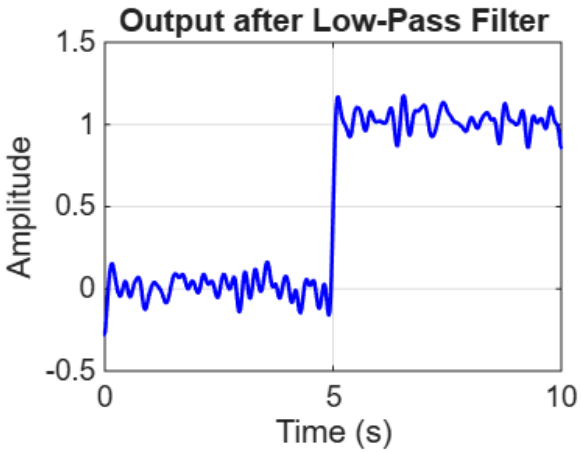
$\omega(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่ม Gaussian ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน 1

0.2 คือ ค่าสเกลของสัญญาณรบกวน

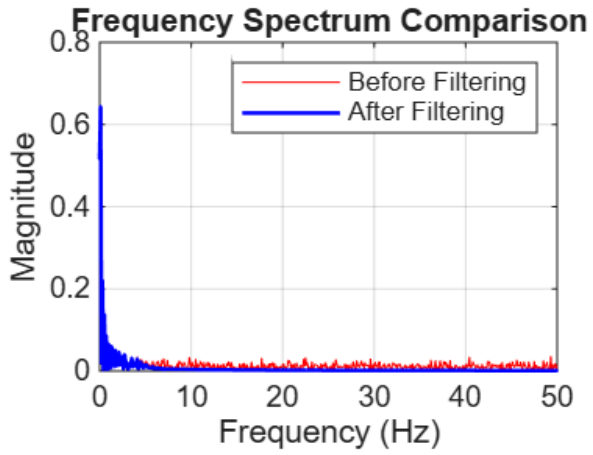
ผลการทดลอง



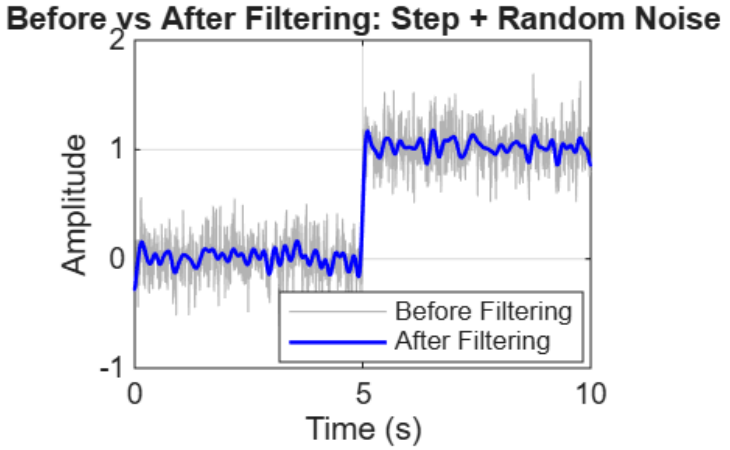
1.3.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



1.3.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



1.3.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



1.3.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่า สัญญาณมีลักษณะเป็น Step Signal โดยในช่วงเวลาก่อน 5 วินาที สัญญาณมีค่าอยู่บริเวณ 0 และเมื่อถึงเวลา 5 วินาที สัญญาณจะเปลี่ยนระดับขึ้นไปอยู่บริเวณ 1 อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random Noise) ปะปนอยู่ตลอดช่วงเวลา ทำให้ค่าของสัญญาณเกิดการแกว่งขึ้นลงรอบระดับ 0 และ 1 ส่งผลให้รูปแบบของสัญญาณไม่เรียบสม่ำเสมอ

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Low-pass Filter กำหนดความถี่ตัดผ่านเท่ากับ 5 Hz พบว่า การแกว่งของสัญญาณรบกวนแบบสุ่มลดลง ทำให้สัญญาณขาออกมีความเรียบมากขึ้น โดยช่วงก่อนเวลา 5 วินาทีมีค่าอยู่ใกล้ระดับ 0 และช่วงหลังเวลา 5 วินาทีมีค่าอยู่ใกล้ระดับ 1 นอกจากนี้ ยังสามารถสังเกตการเปลี่ยนระดับของสัญญาณจาก 0 ไปเป็น 1 ได้อย่างชัดเจน

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า สัญญาณหลังผ่านตัวกรองมีการแกว่งลดลงเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้า และยังคงรักษาลักษณะการเปลี่ยนระดับของ Step Signal ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณบริเวณรอยต่ออาจมีลักษณะไม่ฉับพลัน หรือDelayนิดหน่อยเท่ากับสัญญาณต้นฉบับ เนื่องจากตัวกรองมีการลดทอนองค์ประกอบความถี่สูงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสัญญาณ

การทดลองที่ 1.4 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Spike Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_4(t) = sin(2\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_4(t) = sin(2\pi t) + v(t)$$

โดยที่

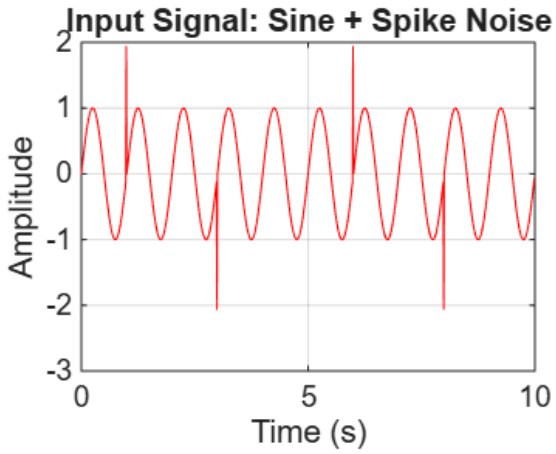
$x_4(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_4(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

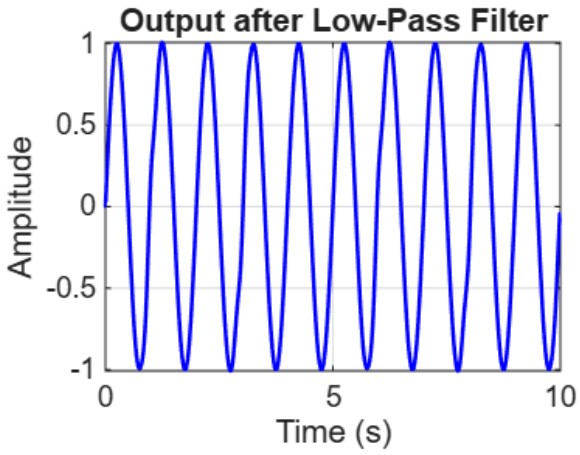
$v(t)$ คือสัญญาณรบกวนแบบ *Spike Noise*

กำหนดให้สัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม *(Spike Noise)* เกิดขึ้นที่จุดข้อมูลลำดับที่ *100, 300, 600* และ *800* โดยมีขนาด *(+2,-2,+2,-2)* ตามลำดับ

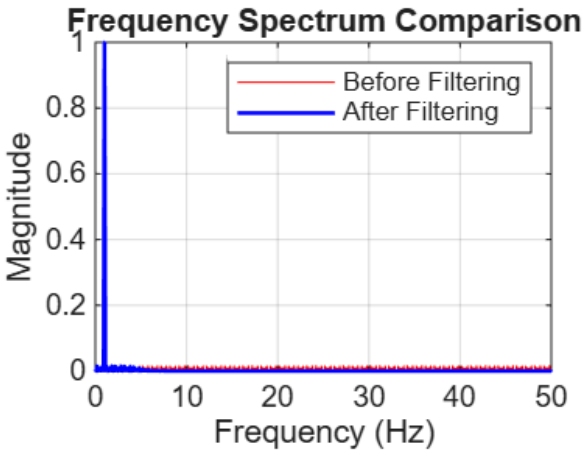
ผลการทดลอง



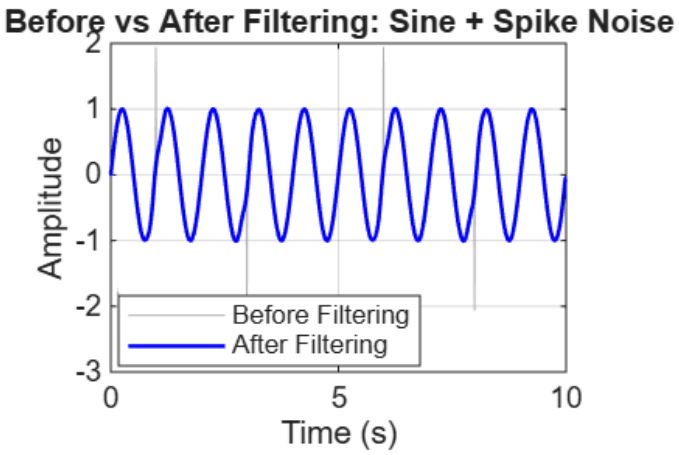
1.4.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



1.4.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



1.4.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



1.4.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่า สัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave) ที่มีความถี่ 1 Hz โดยมีสัญญาณรบกวนแบบฉับพลัน (Spike Noise) แทรกอยู่ในบางตำแหน่งของสัญญาณ ได้แก่ ลำดับข้อมูลที่ 100, 300, 600 และ 800 โดยมีขนาด +2, -2, +2 และ -2 ตามลำดับ ทำให้เกิดจุดที่มีค่าแอมพลิจูดสูงหรือต่ำกว่ารูปคลื่นปกติอย่างชัดเจน

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Low-pass Filter กำหนดความถี่ตัดผ่านเท่ากับ 5 Hz พบว่า สัญญาณรบกวนแบบฉับพลันที่แทรกอยู่ในสัญญาณถูกลดทอนลงอย่างมาก ทำให้จุดที่มีค่าแอมพลิจูดผิดปกติลดลง และสัญญาณขาออกกลับมามีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ที่ต่อเนื่องมากขึ้น

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า จุดที่เกิด Spike Noise ในสัญญาณขาเข้าถูกลดทอนลงจนไม่ปรากฏเด่นชัดในสัญญาณขาออก ขณะที่รูปแบบของคลื่นไซน์ความถี่ 1 Hz ยังคงรักษาไว้ได้ค่อนข้างดี แสดงให้เห็นว่า Low-pass Filter สามารถลดทอนสัญญาณรบกวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ในกรณีนี้

การทดลองที่ 1.5 แบบจำลองสัญญาณ Sine + Low-frequency Drift

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_5(t) = sin(10\pi t)$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

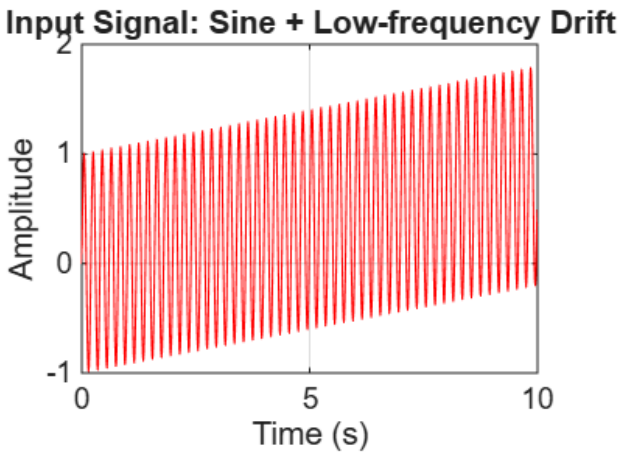
$$x_5(t) = sin(10\pi t) + 0.8\frac{t}{t_{max}}$$

โดยที่

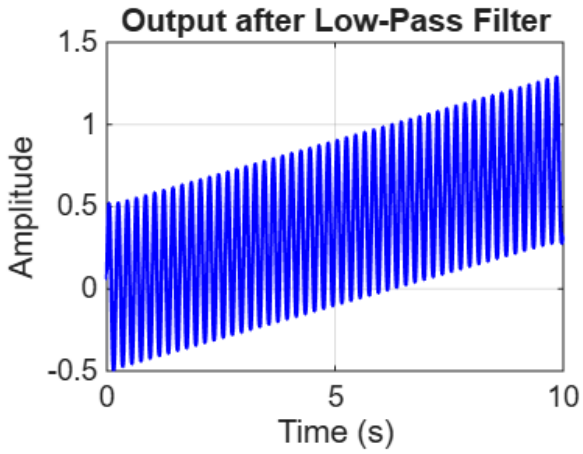
$x_5(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_5(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

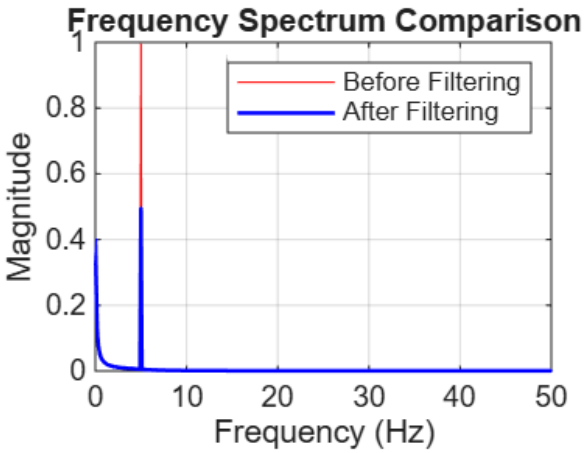
ผลการทดลอง



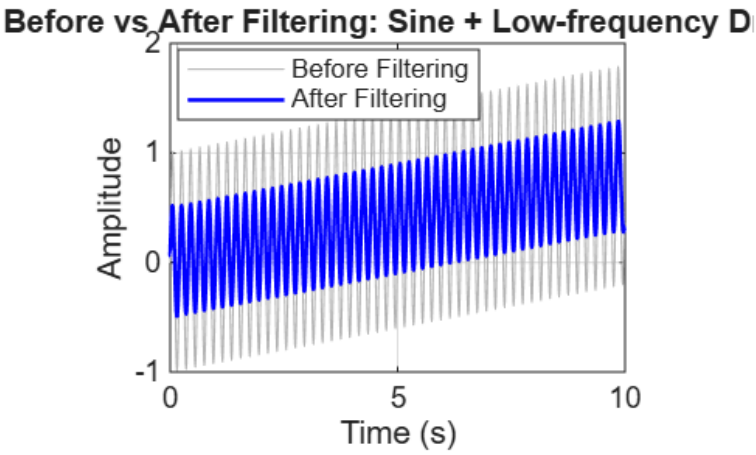
1.5.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



1.5.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



1.5.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



1.5.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่า สัญญาณประกอบด้วยคลื่นไซน์ความถี่ 5 Hz ร่วมกับสัญญาณรบกวนแบบ Low-frequency Drift ซึ่งมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานของสัญญาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเวลา ส่งผลให้รูปคลื่นไซน์มีตำแหน่งแกว่งขึ้นลงบนระดับพื้นฐานที่ค่อย ๆ สูงขึ้น ทำให้แอมพลิจูดโดยรวมของสัญญาณเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Low-pass Filter กำหนดความถี่ตัดผ่านเท่ากับ 5 Hz พบว่า สัญญาณขาออกมีการเปลี่ยนแปลงของรูปคลื่น โดยองค์ประกอบความถี่ 5 Hz ซึ่งสูงกว่าความถี่ตัดผ่านถูกลดทอนลง ทำให้แอมพลิจูดของคลื่นไซน์ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณขาเข้า อย่างไรก็ตาม ระดับพื้นฐานของสัญญาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงปรากฏอยู่ในสัญญาณขาออก

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า สัญญาณหลังผ่านตัวกรองมีขนาดของการแกว่งลดลง แต่ยังคงมีแนวโน้มของระดับพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามเวลา แสดงให้เห็นว่า Low-pass Filter ไม่สามารถกำจัด Low-frequency Drift ใน

กรณีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก Drift เป็นองค์ประกอบความถี่ต่ำซึ่งสามารถผ่านตัวกรองได้ ขณะเดียวกันตัวกรองยังลดทอนสัญญาณไซน์ความถี่ 5 Hz ที่เป็นสัญญาณที่ต้องการด้วย

การทดลองที่ 1.6 แบบจำลองสัญญาณ Spike + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_6(t) = sin(2\pi t)$$
$$n_1(t) = sin0.25(40\pi t)$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_6(t) = sin(2\pi t) + 0.25(40\pi t) + n_2$$

โดยที่

$x_6(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

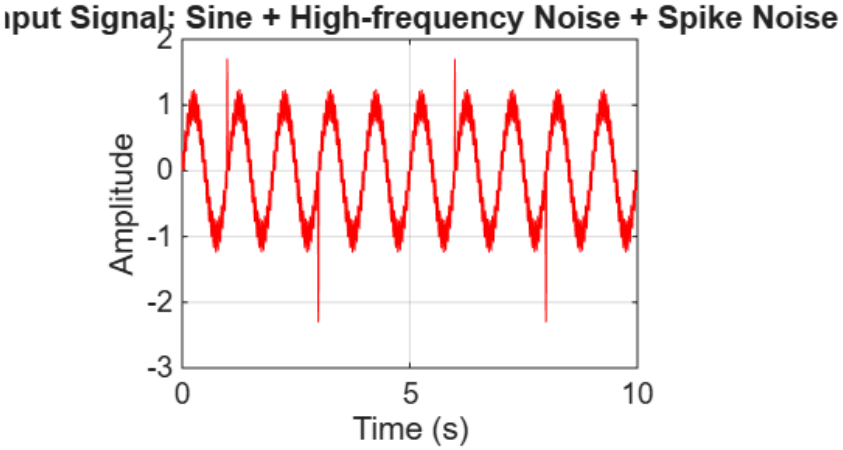
$s_6(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

$n_1(t)$ คือ สัญญาณรบกวน (Noise)

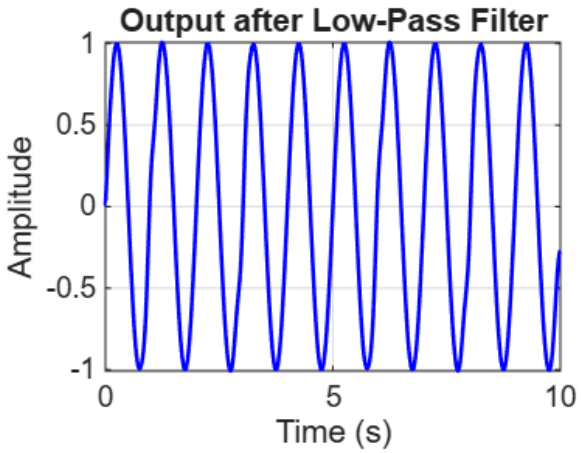
$n_2(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม (Spike Noise)

กำหนดให้เพิ่มค่าสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม *(Spike Noise)* ที่จุดข้อมูลลำดับที่ *100, 300, 600* และ *800* โดยมีขนาด *(+2,-2,+2,-2)* ตามลำดับ

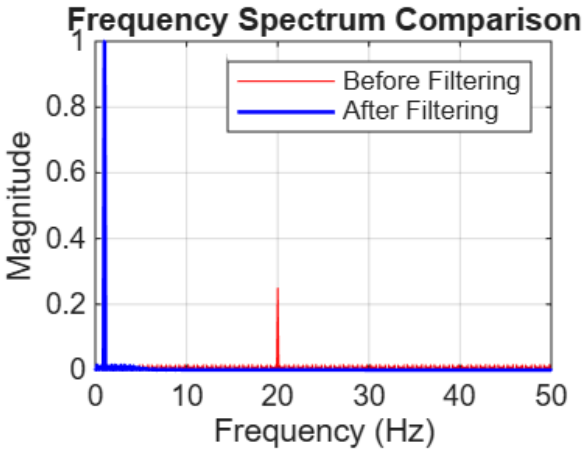
ผลการทดลอง



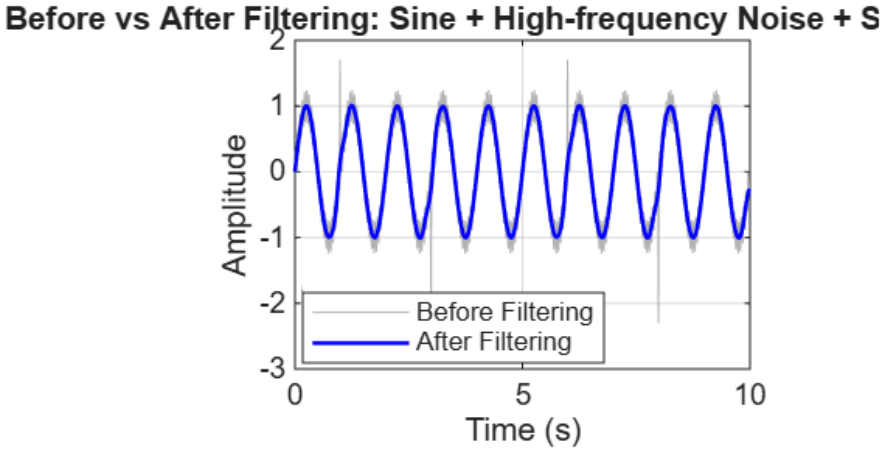
1.6.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



1.6.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



1.6.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



1.6.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่า สัญญาณประกอบด้วยคลื่นไซน์ต้นฉบับความถี่ 1 Hz ร่วมกับสัญญาณรบกวนความถี่สูง (High-frequency Noise) ความถี่ 20 Hz และสัญญาณรบกวนแบบฉับพลัน (Spike Noise) ที่แทรกอยู่ในลำดับข้อมูลที่ 100, 300, 600 และ 800 โดยมีขนาด +2, -2, +2 และ -2 ตามลำดับ ส่งผลให้สัญญาณมีทั้งการแกว่งอย่างรวดเร็วจากสัญญาณรบกวนความถี่สูง และมีจุดที่ค่าแอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจาก Spike Noise

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Low-pass Filter ความถี่ตัดผ่านเท่ากับ 5 Hz พบว่า สัญญาณรบกวนความถี่สูงที่มีความถี่ 20 Hz ถูกลดทอนลงอย่างชัดเจน รวมถึงจุดที่เกิด Spike Noise มีขนาดลดลง ทำให้สัญญาณขาออกมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ที่เรียบและต่อเนื่องมากขึ้น โดยยังคงรักษาสัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz ไว้ได้

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า สัญญาณหลังผ่านตัวกรองมีการแกว่งและจุดผิดปกติลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อพิจารณากราฟ Frequency Spectrum พบว่าองค์ประกอบความถี่บริเวณ 20 Hz ซึ่งเกิดจากสัญญาณรบกวนความถี่สูงมีขนาดลดลงหลังการกรอง ขณะที่องค์ประกอบความถี่ 1 Hz ยังคงปรากฏอยู่ แสดงให้เห็นว่า Low-pass Filter สามารถลดทอนสัญญาณรบกวนความถี่สูงและสัญญาณรบกวนแบบฉับพลันที่เกิดขึ้นร่วมกันได้ในกรณีนี้

1.7 ตารางเปรียบเทียบค่า MSE

SignalCase	MSEBefore	MSEAfter	MSEReductionPercent
Sine + Randome Noise	0.062259	0.005679	90.87842722
Sine + High-frequency Noise	0.06125	0.000207	99.66204082
Step + Random Noise	0.044518	0.005287	88.12390494
Sine + Spike Noise	0.016	0.001444	90.975
Sine + Low-frequency Drift	0.21344	0.340627	-59.58911169
Spike + High-frequency Noise	0.04725	0.001533	96.75555556

1.4 อภิปรายผลการทดลอง

จากผลการทดลองใช้ Low-pass Filter โดยกำหนดความถี่ตัดผ่าน (Cutoff Frequency) เท่ากับ 5 Hz กับแบบจำลองสัญญาณทั้ง 6 กรณี พบว่า ตัวกรองสามารถลดค่าความคลาดเคลื่อนของสัญญาณ (Mean Squared Error: MSE) ได้ทั้งหมด 5 กรณีจาก 6 กรณี โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณี Sine + Random Noise พบว่าค่า MSE ลดลงจาก 0.062259 เหลือ 0.005679 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลง 90.88% แสดงให้เห็นว่า Low-pass Filter สามารถลดการแกว่งของสัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่มีองค์ประกอบความถี่สูงได้ ทำให้สัญญาณขาออกมีความเรียบและใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับมากขึ้น

กรณี Sine + High-frequency Noise พบว่าค่า MSE ลดลงจาก 0.061250 เหลือ 0.000207 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลง 99.66% ซึ่งเป็นกรณีที่ตัวกรองมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เนื่องจากสัญญาณรบกวนมีความถี่ 20 Hz ซึ่งสูงกว่าความถี่ตัดผ่านที่กำหนดไว้ที่ 5 Hz อย่างชัดเจน ทำให้ตัวกรองสามารถลดทอนองค์ประกอบความถี่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สัญญาณขาออกมีลักษณะใกล้เคียงกับสัญญาณไซน์ต้นฉบับมากขึ้น

กรณี Step + Random Noise พบว่าค่า MSE ลดลงจาก 0.044518 เหลือ 0.005287 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลง 88.12% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดการแกว่งของสัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่เกิดขึ้นบริเวณระดับสัญญาณทั้งสองช่วงได้ อย่างไรก็ตาม บริเวณรอยต่อของ Step Signal อาจมีการเปลี่ยนแปลงไม่ฉับพลันหรือ Delay เท่ากับสัญญาณต้นฉบับ เนื่องจากการเปลี่ยนระดับอย่างรวดเร็วมีองค์ประกอบความถี่สูงที่ถูกลดทอนโดยตัวกรองด้วย

กรณี Sine + Spike Noise พบว่าค่า MSE ลดลงจาก 0.016000 เหลือ 0.001444 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลง 90.98% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดทอนจุดสัญญาณรบกวนแบบฉับพลันที่มีค่าแอมพลิจูดผิดปกติได้ เนื่องจาก Spike Noise มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีองค์ประกอบความถี่สูงอยู่ด้วย จึงสามารถถูกลดทอนลงได้เมื่อผ่าน Low-pass Filter

กรณี Sine + Low-frequency Drift พบว่าค่า MSE เพิ่มขึ้นจาก 0.213440 เป็น 0.340627 หรือเพิ่มขึ้น 59.59% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองไม่สามารถลดความคลาดเคลื่อนของสัญญาณในกรณีนี้ได้ เนื่องจากสัญญาณรบกวนแบบ Low-frequency Drift มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานของสัญญาณอย่างช้า ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบความถี่ต่ำและสามารถผ่าน Low-pass Filter ได้ นอกจากนี้ สัญญาณไซน์ต้นฉบับในกรณีนี้มีความถี่ 5 Hz ซึ่งสูงกว่าความถี่ตัดผ่าน 3 Hz ทำให้ตัวกรองลดทอนสัญญาณที่ต้องการไปด้วย ส่งผลให้สัญญาณขาออกแตกต่างจากสัญญาณต้นฉบับมากขึ้นและทำให้ค่า MSE เพิ่มขึ้น

กรณี Spike + High-frequency Noise พบว่าค่า MSE ลดลงจาก 0.047250 เหลือ 0.001533 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลง 96.76% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดทอนสัญญาณรบกวนความถี่สูงและจุดสัญญาณรบกวนแบบฉับพลันที่เกิดขึ้นร่วมกันได้ โดยองค์ประกอบความถี่สูงถูกลดทอนลงอย่างชัดเจน ขณะที่สัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz ยังคงปรากฏอยู่ ทำให้สัญญาณขาออกมีความเรียบและใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับมากขึ้น

เมื่อพิจารณาผลการทดลองทั้ง 6 กรณี พบว่า Low-pass Filter มีประสิทธิภาพในการลดทอนสัญญาณรบกวนที่มีองค์ประกอบความถี่สูงได้ดี โดยเฉพาะกรณี Sine + High-frequency Noise ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของ MSE สูงที่สุดเท่ากับ 99.66% รองลงมาคือ Spike + High-frequency Noise เท่ากับ 96.76% และ Sine + Spike Noise เท่ากับ 90.98% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ตัวกรองมีข้อจำกัดในการจัดการกับสัญญาณรบกวนที่มีความถี่ต่ำหรือเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ โดยเฉพาะกรณี Low-frequency Drift ซึ่งทำให้ค่า MSE เพิ่มขึ้น เนื่องจากองค์ประกอบความถี่ของสัญญาณรบกวนสามารถผ่านตัวกรองได้ และความถี่ของสัญญาณต้นฉบับยังสูงกว่าความถี่ตัดผ่านที่กำหนดไว้ด้วย

1.5 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองใช้ Low-pass Filter โดยกำหนดความถี่ตัดผ่านเท่ากับ 5 Hz กับแบบจำลองสัญญาณทั้ง 6 กรณี พบว่าตัวกรองสามารถลดค่าความคลาดเคลื่อนของสัญญาณ (MSE) ได้ทั้งหมด 5 กรณี ได้แก่ Sine + Random Noise, Sine + High-

frequency Noise, Step + Random Noise, Sine + Spike Noise และ Spike + High-frequency Noise โดยกรณีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ Sine + High-frequency Noise ซึ่งสามารถลดค่า MSE ได้ 99.66% เนื่องจากตัวกรองสามารถลดทอนสัญญาณรบกวนที่มีความถี่สูงกว่าความถี่ตัดผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางกลับกัน กรณี Sine + Low-frequency Drift มีค่า MSE เพิ่มขึ้น 59.59% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองไม่เหมาะสำหรับการกำจัดสัญญาณรบกวนที่มีความถี่ต่ำและเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ อีกทั้งยังอาจลดทอนสัญญาณที่ต้องการได้ หากความถี่ของสัญญาณต้นฉบับสูงกว่าความถี่ตัดผ่านที่กำหนดไว้

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Low-pass Filter เหมาะสำหรับการลดทอนสัญญาณรบกวนที่มีองค์ประกอบความถี่สูง โดยยังคงรักษาสัญญาณที่มีความถี่ต่ำกว่า Cutoff Frequency ไว้ได้ แต่ประสิทธิภาพของการกรองขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของสัญญาณที่ต้องการ ความถี่ของสัญญาณรบกวน และความถี่ตัดผ่านที่เลือกใช้ จึงควรกำหนดค่า Cutoff Frequency ให้เหมาะสมกับลักษณะของสัญญาณ เพื่อให้สามารถลดสัญญาณรบกวนได้โดยไม่ทำให้สัญญาณที่ต้องการสูญเสียรายละเอียดมากเกินไป

2. High-pass Filter

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

High-pass Filter เป็นตัวกรองสัญญาณดิจิทัลที่ยอมให้สัญญาณความถี่สูงผ่าน และลดทอนสัญญาณความถี่ต่ำ ในการทดลองนี้ใช้ตัวกรองแบบ Butterworth ลำดับที่ 4 โดยกำหนดความถี่ตัด (Cutoff Frequency) เท่ากับ 3 Hz เพื่อศึกษาผลการกรองสัญญาณที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ Sine Wave + Random Noise, Sine Wave + High-frequency Noise, Step Signal + Random Noise และ Sine Wave + Spike Noise
สมการทั่วไปของตัวกรองดิจิทัลแบบ IIR คือ

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N} b_k \, x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k \, y[n-k]$$

- y[n] คือ สัญญาณเอาต์พุตหลังผ่านการกรอง (Filtered Output)
- x[n] คือ สัญญาณอินพุตก่อนผ่านการกรอง (Input Signal)
- b_k คือ สัมประสิทธิ์ของตัวกรองฝั่งขาเข้า (Numerator Coefficients)
- a_k คือ สัมประสิทธิ์ของตัวกรองฝั่งขาออก (Denominator Coefficients)
- N คือ อันดับของตัวกรอง (Filter Order)
- k คือ ดัชนีที่ใช้ระบุตำแหน่งของสัมประสิทธิ์

วิธีดำเนินการทดลอง

1. สร้างสัญญาณต้นฉบับจำลองใน MATLAB จำนวน 4 กรณี ได้แก่ สัญญาณไซน์ที่มี Random Noise, สัญญาณไซน์ที่มี High-frequency Noise, สัญญาณ Step ที่มี Random Noise และสัญญาณไซน์ที่มี Spike Noise
2. เพิ่มสัญญาณรบกวนลงในสัญญาณต้นฉบับแต่ละกรณี

3. ออกแบบตัวกรอง High-Pass Filter ชนิด Butterworth Filter ออร์เดอร์ 4 ที่จุดตัดความถี่ fc=3Hz
4. นำสัญญาณที่มี Noise ผ่าน High-Pass Filter โดยใช้ฟังก์ชัน filtfilt เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบ Zero-Phase Filtering
5. แสดงกราฟเพื่อเปรียบเทียบสัญญาณต้นฉบับ สัญญาณที่มี Noise และสัญญาณหลังผ่านการกรอง
6. วิเคราะห์ความสามารถในการกรองสัญญาณความถี่ต่ำ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรูปร่างของสัญญาณ

ผลการทดลอง

การทดลองที่ 2.1 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_1(t) = \sin(2\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_1(t) = \sin(2\pi t) + 0.25\,\omega(t)$$

โดยที่

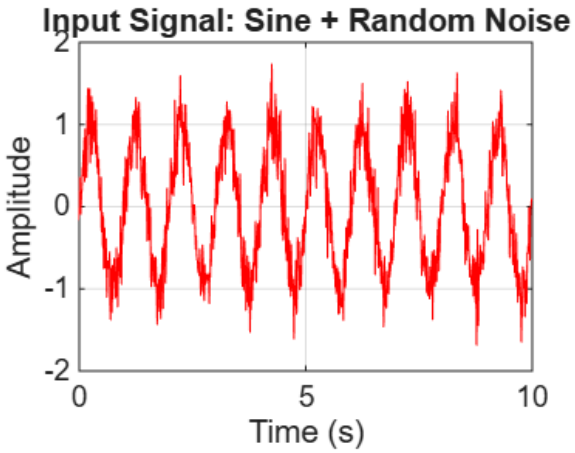
$x_1(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$\omega(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติ ค่าเฉลี่ย *0* และความแปรปรวน *1*

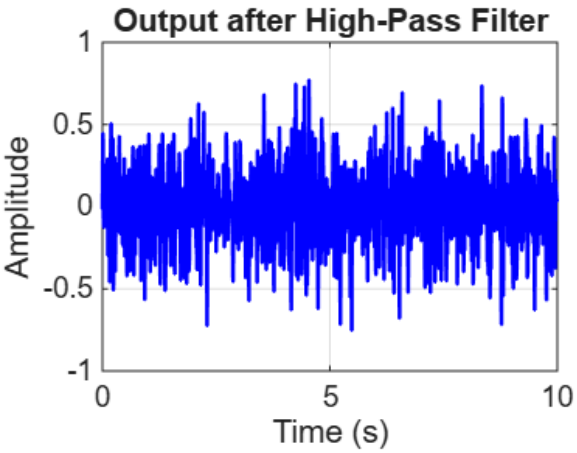
$s_1(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

0.25 คือ Amplitude ของสัญญาณรบกวน

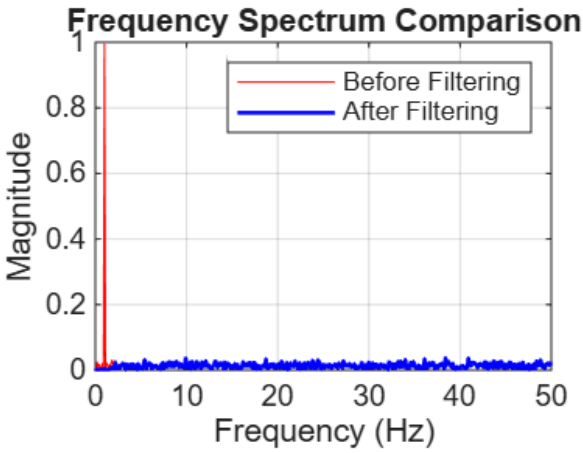
ผลการทดลอง



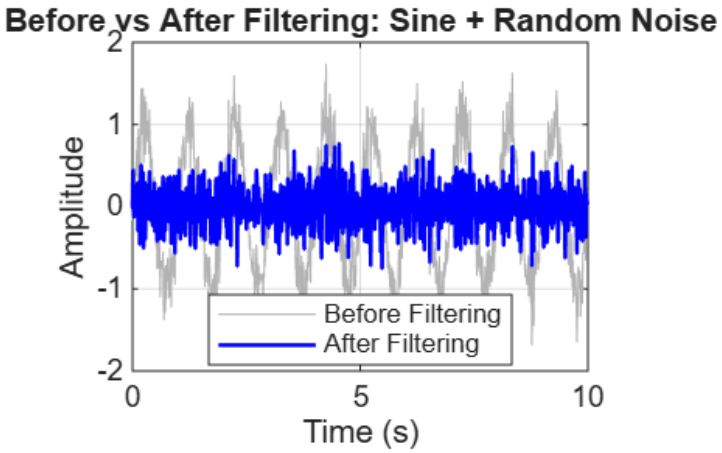
2.1.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



2.1.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



2.1.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



2.1.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่า สัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave) ที่มีความถี่ 1 Hz ผสมกับสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random Noise) ซึ่งมีค่าแอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างไม่สม่ำเสมอ ทำให้รูปคลื่นไซน์เกิดการแกว่งและมีความไม่เรียบตลอดช่วงเวลา 0–10 วินาที โดยสัญญาณที่วัดได้ประกอบด้วยทั้งสัญญาณความถี่ต่ำที่ต้องการและสัญญาณรบกวนที่มีองค์ประกอบความถี่หลายระดับ

หลังจากนำสัญญาณผ่าน High-pass Filter โดยกำหนดความถี่ตัดผ่าน (Cutoff Frequency) เท่ากับ 2 Hz พบว่าสัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz ถูกลดทอนลงอย่างชัดเจน เนื่องจากมีความถี่ต่ำกว่าความถี่ตัดผ่านของตัวกรอง ขณะที่องค์ประกอบสัญญาณรบกวนที่มีความถี่สูงกว่ายังคงปรากฏอยู่ ทำให้สัญญาณขาออกมีลักษณะเป็นการแกว่งขึ้นลงรอบระดับศูนย์ และไม่ปรากฏรูปคลื่นไซน์ต้นฉบับอย่างชัดเจน

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า สัญญาณไซน์ความถี่ต่ำที่ปรากฏในสัญญาณขาเข้าถูกลดทอนลงหลังผ่านตัวกรอง ขณะที่สัญญาณรบกวนบางส่วนยังคงอยู่ เมื่อพิจารณากราฟ Frequency Spectrum พบว่าองค์ประกอบความถี่ต่ำบริเวณ 1 Hz มีขนาดลดลงอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า High-pass Filter สามารถลดทอนองค์ประกอบความถี่ต่ำได้ตามคุณสมบัติของตัวกรองชนิดนี้ แต่ยังคงปล่อยให้องค์ประกอบความถี่สูงผ่านออกมาได้

การทดลองที่ 2.2 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_2(t) = \sin(2\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

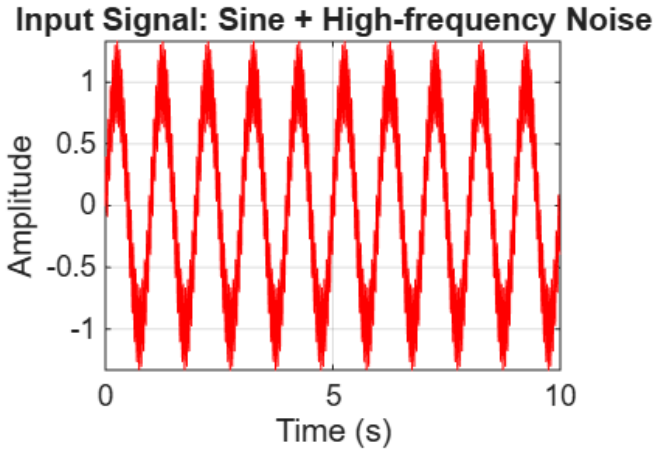
$$x_2(t) = sin(2\pi t) + 0.35sin(40\pi t)$$

โดยที่

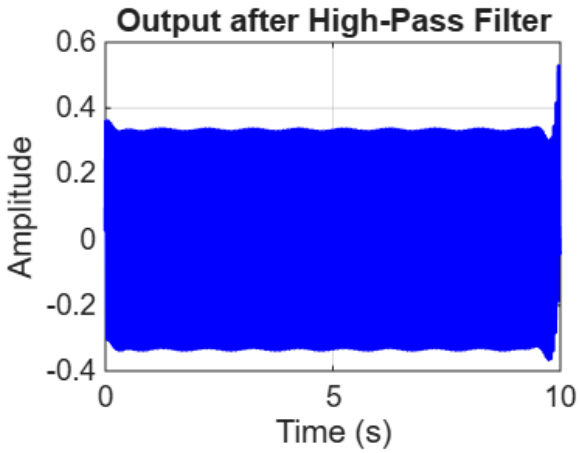
$x_2(t)$คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_1(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

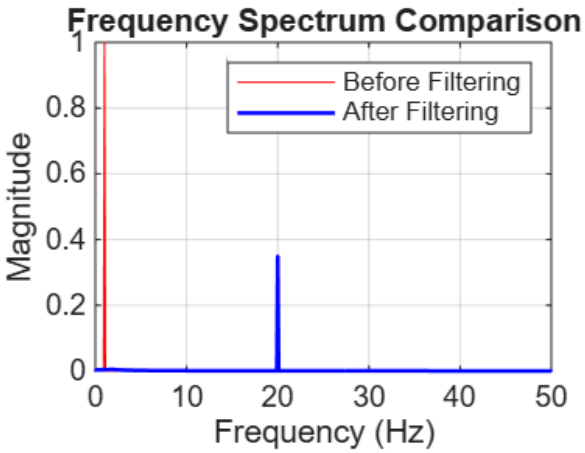
ผลการทดลอง



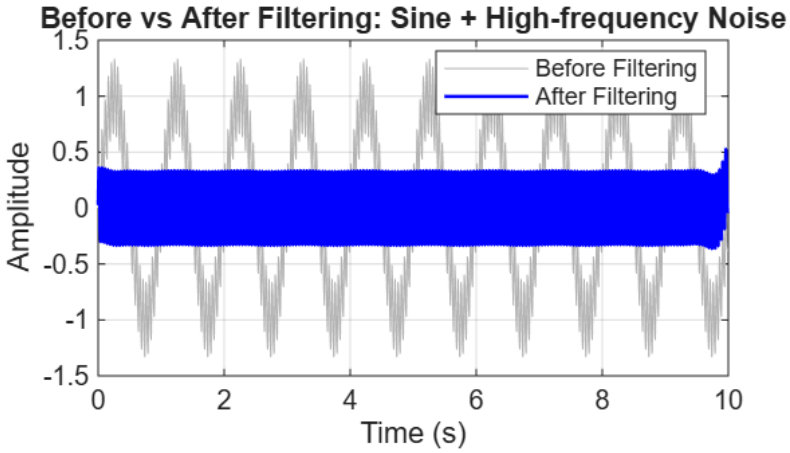
2.2.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



2.2.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



2.2.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



2.2.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่า สัญญาณประกอบด้วยคลื่นไซน์ต้นฉบับความถี่ 1 Hz และสัญญาณรบกวนความถี่สูง (High-frequency Noise) ความถี่ 20 Hz โดยสัญญาณทั้งสองถูกนำมารวมกัน ทำให้รูปคลื่นขาเข้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีลักษณะเป็นคลื่นที่มีความถี่สูงแทรกอยู่ภายในสัญญาณไซน์ต้นฉบับ

หลังจากนำสัญญาณผ่าน High-pass Filter โดยกำหนดความถี่ตัดผ่านเท่ากับ 2 Hz พบว่า สัญญาณไซน์ต้นฉบับความถี่ 1 Hz ถูกลดทอนลง เนื่องจากมีความถี่ต่ำกว่าความถี่ตัดผ่าน ในขณะที่สัญญาณรบกวนความถี่ 20 Hz ยังคงปรากฏอยู่ในสัญญาณขาออก เนื่องจากมีความถี่สูงกว่าความถี่ตัดผ่าน ทำให้สัญญาณขาออกมีลักษณะเป็นการแกว่งอย่างรวดเร็วและมีแอมพลิจูดอยู่ในช่วงที่แคบกว่าสัญญาณขาเข้า

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า รูปคลื่นไซน์ความถี่ต่ำที่มีอยู่ในสัญญาณขาเข้าถูกลดทอนลงอย่างชัดเจน ขณะที่องค์ประกอบความถี่สูงยังคงปรากฏอยู่ เมื่อพิจารณากราฟ Frequency Spectrum พบว่าองค์ประกอบความถี่บริเวณ 20 Hz ยังคงปรากฏเด่นชัดหลังการกรอง แสดงให้เห็นว่า High-pass Filter สามารถปล่อยให้สัญญาณความถี่สูงผ่านได้ ขณะเดียวกันก็ลดทอนสัญญาณที่มีความถี่ต่ำกว่าความถี่ตัดผ่าน

การทดลองที่ 2.3 แบบจำลองสัญญาณ Step Signal + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_3(t) = \begin{cases} t < 5, & 0 \\ t \geq 5, & 1 \end{cases}$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_3(t) = s_3(t) + 0.2\omega(t)$$

โดยที่

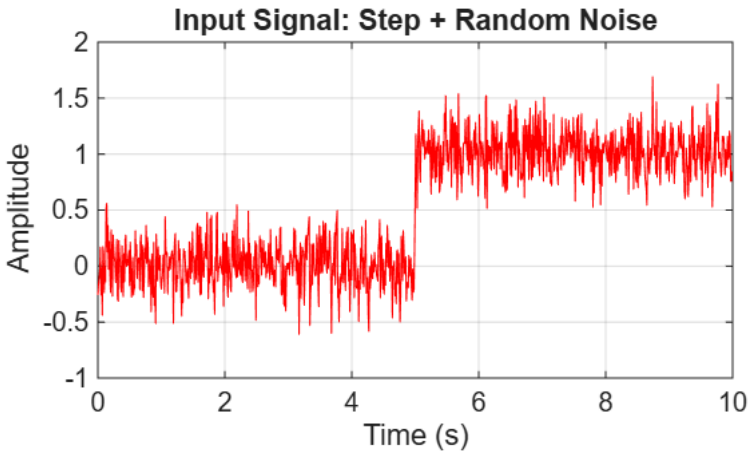
$x_3(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_3(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

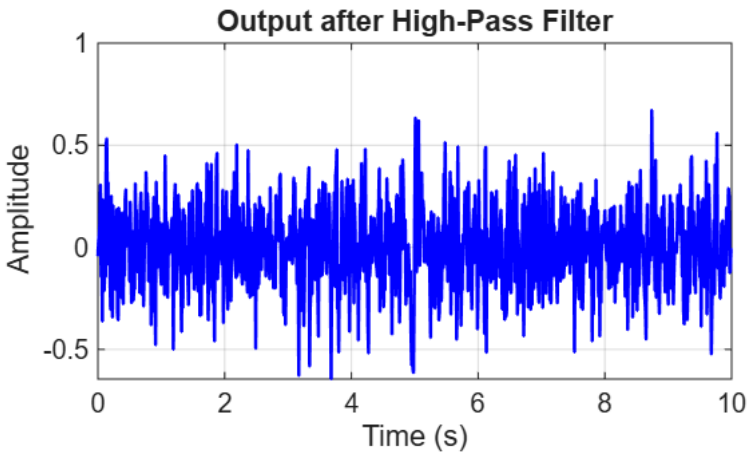
$\omega(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่ม Gaussian ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน 1

0.2 คือ ค่าสเกลของสัญญาณรบกวน

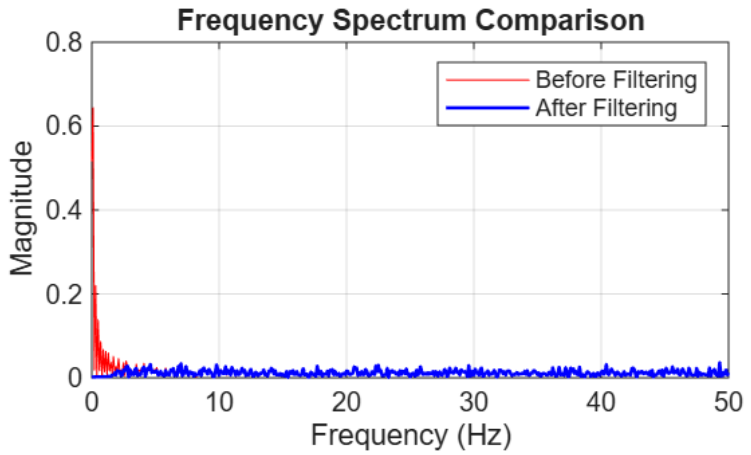
ผลการทดลอง



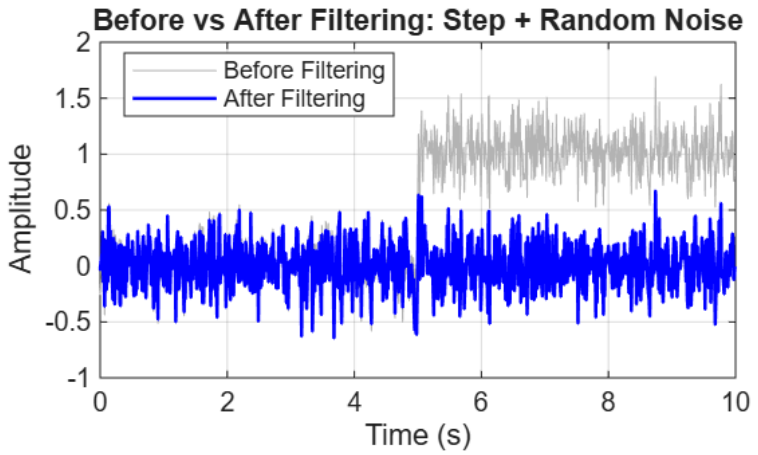
2.3.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



2.3.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



2.3.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



2.3.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่า สัญญาณมีลักษณะเป็น Step Signal โดยในช่วงเวลาก่อน 5 วินาที สัญญาณมีค่าอยู่บริเวณ 0 และเมื่อถึงเวลา 5 วินาที สัญญาณจะเปลี่ยนระดับขึ้นไปอยู่บริเวณ 1 นอกจากนี้ยังมีสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random Noise) ปะปนอยู่ตลอดช่วงเวลา ทำให้สัญญาณเกิดการแกว่งขึ้นลงรอบระดับ 0 และ 1 และมีความไม่เรียบสม่ำเสมอ

หลังจากนำสัญญาณผ่าน High-pass Filter โดยกำหนดความถี่ตัดผ่านเท่ากับ 2 Hz พบว่า ระดับสัญญาณคงที่ของ Step Signal ถูกลดทอนลง เนื่องจากองค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงช้าและระดับสัญญาณคงที่มีความถี่ต่ำกว่าความถี่ตัดผ่าน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสัญญาณรบกวนบางส่วนยังคงปรากฏอยู่ ทำให้สัญญาณขาออกมีลักษณะเป็นการแกว่งรอบระดับศูนย์ และไม่สามารถรักษาระดับสัญญาณ 0 และ 1 ของ Step Signal ไว้ได้เหมือนสัญญาณต้นฉบับ

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า ระดับสัญญาณของ Step Signal ที่เปลี่ยนจาก 0 ไปเป็น 1 ถูกลดทอนลงอย่างชัดเจน โดยสัญญาณขาออกไม่แสดงลักษณะการเปลี่ยนระดับของสัญญาณเหมือนสัญญาณขาเข้า เนื่องจาก High-pass Filter มีคุณสมบัติลดทอนองค์ประกอบความถี่ต่ำและคงองค์ประกอบความถี่สูงไว้ ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าตัวกรองชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับการรักษาสัญญาณที่มีระดับคงที่หรือเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เช่น Step Signal

การทดลองที่ 2.4 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Spike Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_4(t) = sin(2\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_4(t) = sin(2\pi t) + v(t)$$

โดยที่

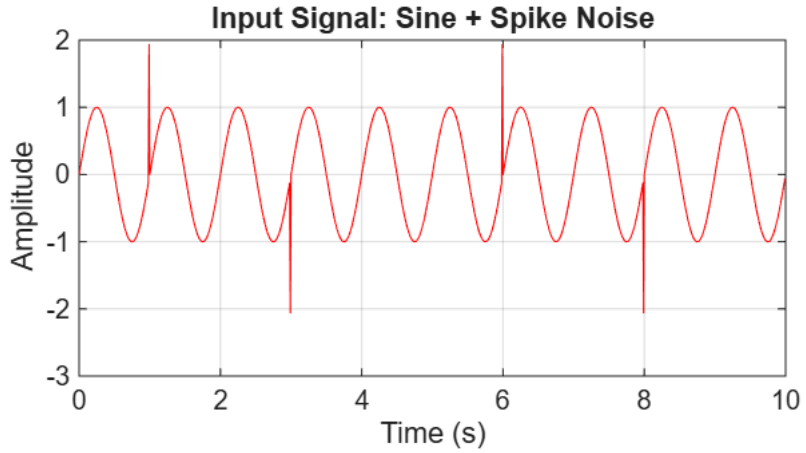
$x_4(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_4(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

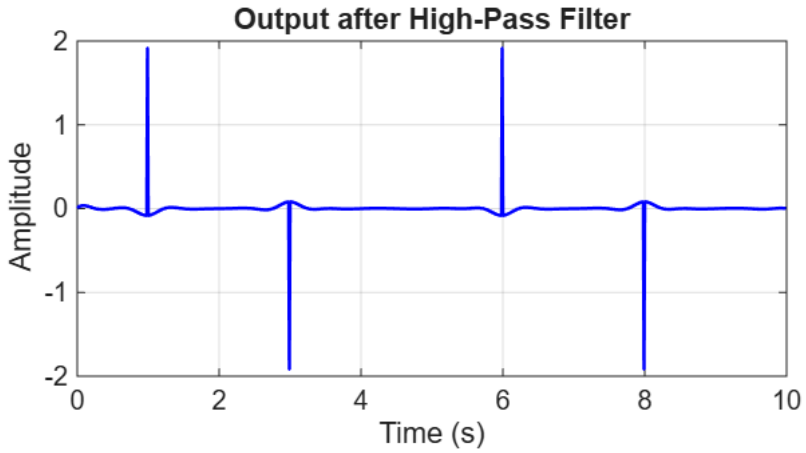
$v(t)$ คือสัญญาณรบกวนแบบ *Spike Noise*

กำหนดให้สัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม *(Spike Noise)* เกิดขึ้นที่จุดข้อมูลลำดับที่ *100, 300, 600* และ *800* โดยมีขนาด *(+2,-2,+2,-2)* ตามลำดับ

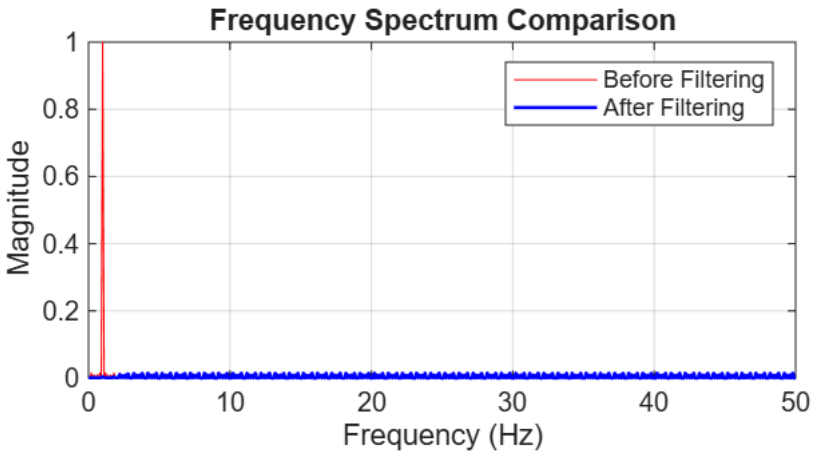
ผลการทดลอง



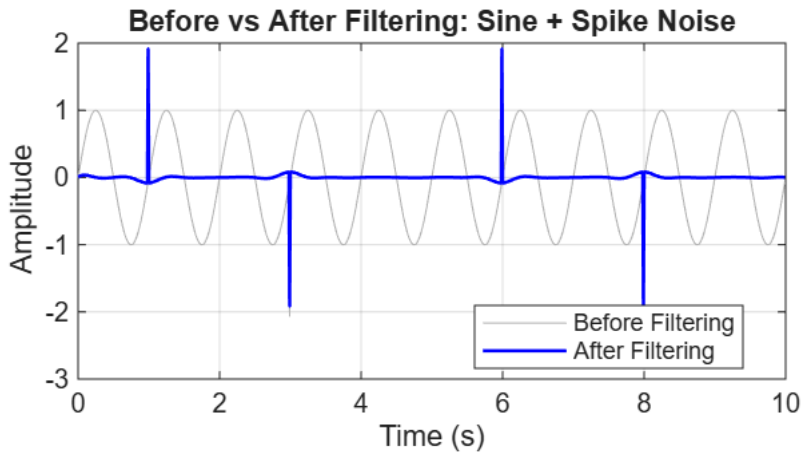
2.4.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



2.3.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



2.4.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



2.4.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่า สัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ (Sine Wave) ความถี่ 1 Hz โดยมีสัญญาณรบกวนแบบฉับพลัน (Spike Noise) แทรกอยู่ในบางตำแหน่งของสัญญาณ ได้แก่ ลำดับข้อมูลที่ 100, 300, 600 และ 800 โดยมีขนาด +2, -2, +2 และ -2 ตามลำดับ ทำให้เกิดจุดที่มีค่าแอมพลิจูดสูงหรือต่ำกว่ารูปคลื่นปกติอย่างชัดเจน

หลังจากนำสัญญาณผ่าน High-pass Filter โดยกำหนดความถี่ตัดผ่านเท่ากับ 2 Hz พบว่า สัญญาณไซน์ต้นฉบับความถี่ 1 Hz ถูกลดทอนลงอย่างมาก เนื่องจากเป็นองค์ประกอบความถี่ต่ำกว่าความถี่ตัดผ่าน ในขณะที่ Spike Noise ยังคงปรากฏอยู่ในสัญญาณขาออก โดยจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันยังคงมีค่าแอมพลิจูดสูงหรือต่ำอย่างเด่นชัด

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า รูปคลื่นไซน์ที่เป็นสัญญาณต้นฉบับถูกลดทอนลงจนมีขนาดเล็กมาก ขณะที่จุด Spike Noise ยังคงปรากฏอยู่หลังผ่านตัวกรอง เนื่องจากสัญญาณรบกวนแบบฉับพลันมีองค์ประกอบความถี่สูงอยู่ด้วย จึงสามารถผ่าน High-pass Filter ได้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าตัวกรองชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับการกำจัด Spike Noise หากต้องการรักษาสัญญาณไซน์ความถี่ต่ำไว้พร้อมกัน

การทดลองที่ 2.5 แบบจำลองสัญญาณ Sine + Low-frequency Drift

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_5(t) = sin(10\pi t)$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

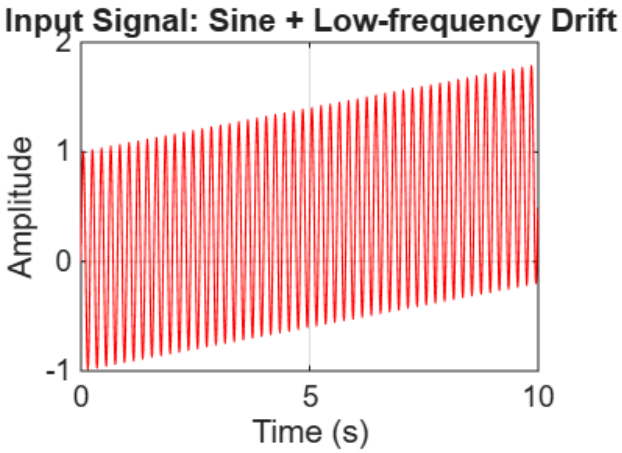
$$x_5(t) = sin(10\pi t) + 0.8\frac{t}{t_{max}}$$

โดยที่

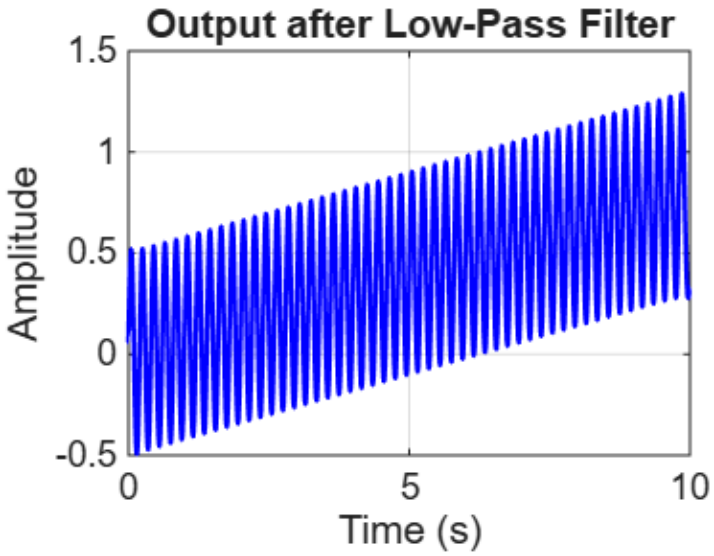
$x_5(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_5(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

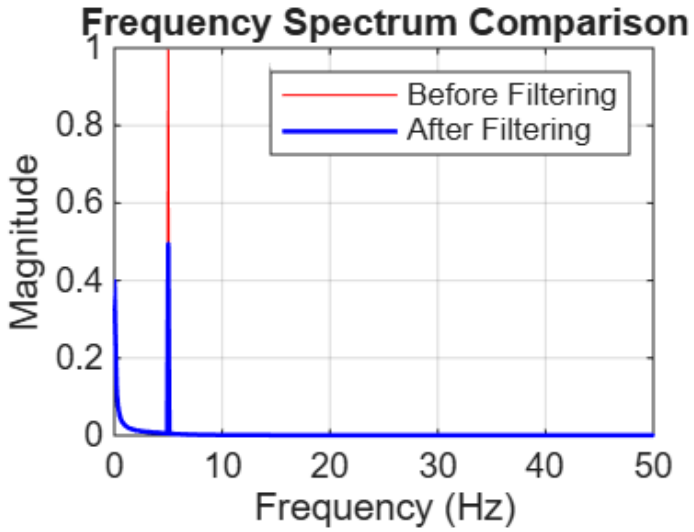
ผลการทดลอง



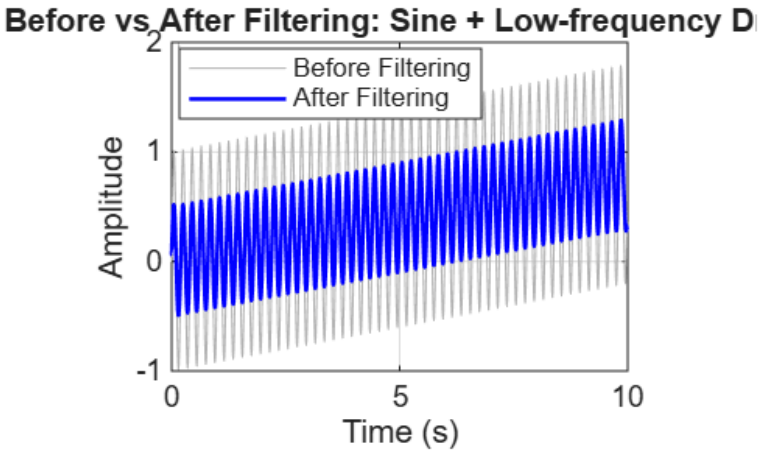
2.5.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



2.5.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



2.5.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



2.5.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่า สัญญาณประกอบด้วยคลื่นไซน์ความถี่ 5 Hz ร่วมกับสัญญาณรบกวนแบบ Low-frequency Drift ซึ่งมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานของสัญญาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเวลา ส่งผลให้ตำแหน่งของรูปคลื่นไซน์ค่อย ๆ เคลื่อนสูงขึ้น แม้ว่าลักษณะการแกว่งของคลื่นไซน์จะยังคงปรากฏอยู่ตลอดช่วงเวลา 0–10 วินาที

หลังจากนำสัญญาณผ่าน High-pass Filter โดยกำหนดความถี่ตัดผ่านเท่ากับ 2 Hz พบว่า สัญญาณขาออกยังคงมีลักษณะการแกว่งเป็นคลื่นไซน์อยู่ เนื่องจากสัญญาณไซน์มีความถี่ 5 Hz ซึ่งสูงกว่าความถี่ตัดผ่าน จึงสามารถผ่านตัวกรองได้ ส่วนสัญญาณรบกวนแบบ Low-frequency Drift ซึ่งเป็นองค์ประกอบความถี่ต่ำถูกลดทอนลง ทำให้ระดับพื้นฐานของสัญญาณหลังการกรองมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าสัญญาณขาเข้า อย่างไรก็ตาม จากกราฟยังสังเกตเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับพื้นฐานบางส่วนอยู่

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า สัญญาณหลังผ่านตัวกรองยังคงรักษาการแกว่งของคลื่นไซน์ไว้ได้ ขณะที่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของระดับพื้นฐานจาก Drift ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณขาเข้า แสดงให้เห็นว่า High-pass Filter สามารถลดทอนองค์ประกอบความถี่ต่ำที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ และช่วยให้สัญญาณความถี่สูงกว่าความถี่ตัดผ่านยังคงปรากฏอยู่ได้

การทดลองที่ 2.6 แบบจำลองสัญญาณ Spike + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_6(t) = sin(2\pi t)$$
$$n_1(t) = sin0.25(40\pi t)$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_6(t) = sin(2\pi t) + 0.25(40\pi t) + n_2$$

โดยที่

$x_6(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

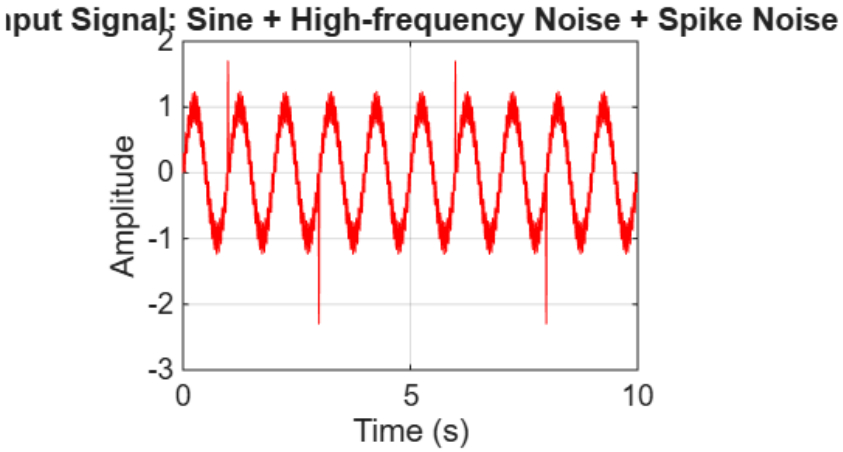
$s_6(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

$n_1(t)$ คือ สัญญาณรบกวน (Noise)

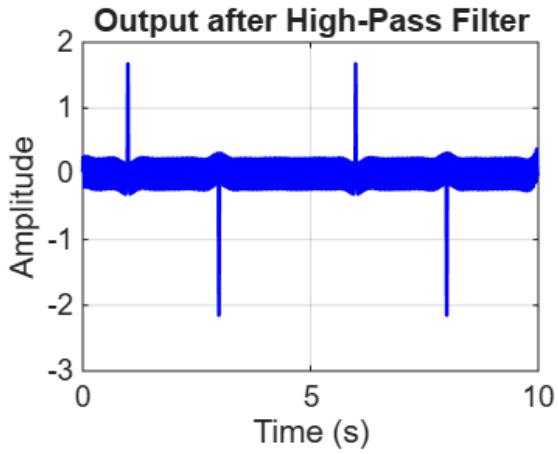
$n_2(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม (Spike Noise)

กำหนดให้เพิ่มค่าสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม *(Spike Noise)* ที่จุดข้อมูลลำดับที่ *100, 300, 600* และ *800* โดยมีขนาด *(+2,-2,+2,-2)* ตามลำดับ

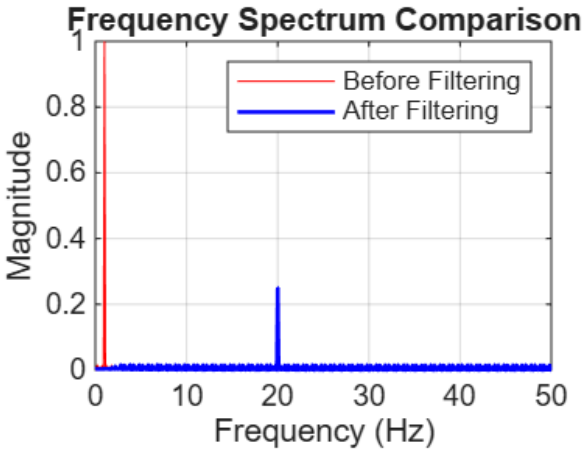
ผลการทดลอง



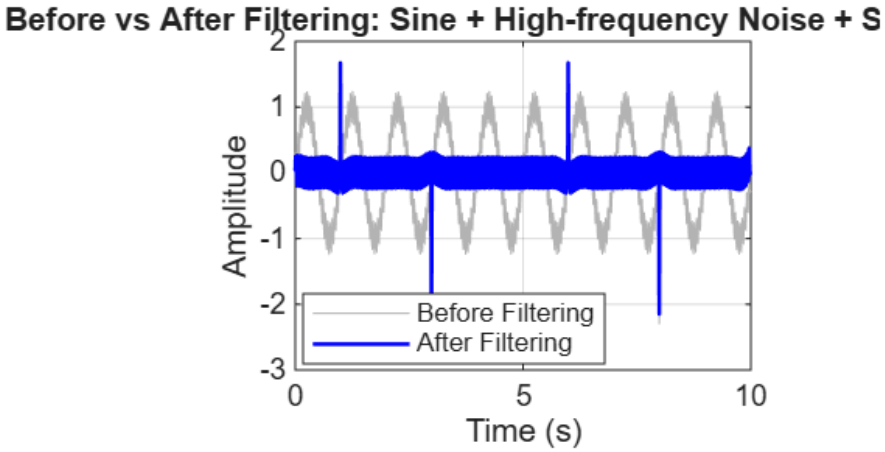
2.6.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



2.6.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



2.6.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



2.6.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากการทดลองป้อนสัญญาณที่ประกอบด้วยสัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz สัญญาณรบกวนความถี่สูง 20 Hz และสัญญาณรบกวนแบบ Spike Noise ที่เพิ่มเข้ามาในตำแหน่งข้อมูลลำดับที่ 100, 300, 600 และ 800 โดยกำหนดขนาดของสัญญาณรบกวนเป็น +2, -2, +2 และ -2 ตามลำดับ ทำให้สัญญาณขาเข้ามีการเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูดอย่างรวดเร็ว และมีสัญญาณรบกวนปรากฏร่วมกับสัญญาณที่ต้องการอย่างชัดเจน ดังแสดงในกราฟสัญญาณขาเข้าหน้า 34

เมื่อนำสัญญาณดังกล่าวผ่าน High-pass Filter พบว่าสัญญาณเอาต์พุตมีแอมพลิจูดโดยรวมลดลงและมีค่าอยู่ใกล้ศูนย์มากขึ้น เนื่องจากตัวกรองความถี่สูงจะลดทอนองค์ประกอบความถี่ต่ำและยอมให้สัญญาณที่มีความถี่สูงผ่านได้ อย่างไรก็ตาม สัญญาณรบกวนแบบ Spike Noise ยังคงปรากฏเป็นยอดสัญญาณที่มีแอมพลิจูดสูง เนื่องจากเป็นสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีองค์ประกอบความถี่สูง

จากกราฟเปรียบเทียบ Frequency Spectrum ในหน้า 35 พบว่าหลังผ่านการกรอง องค์ประกอบความถี่บริเวณ 20 Hz ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติของ High-pass Filter ที่ยอมให้ความถี่สูงผ่านได้ ขณะที่องค์ประกอบความถี่ต่ำถูกลดทอนลง เมื่อพิจารณากราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่าสัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz ถูกลดทอนลงอย่างมาก และ Spike Noise ยังคงปรากฏในสัญญาณเอาต์พุต ดังนั้น High-pass Filter จึงสามารถแยกองค์ประกอบความถี่ต่ำออกจากสัญญาณได้ แต่ไม่สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนความถี่สูงและ Spike Noise ในกรณีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.7 ตารางเปรียบเทียบค่า MSE

SignalCase	MSEBefore	MSEAfter	MSEReductionPercent
Sine + Randome Noise	0.062259	0.554582	-790.7659937
Sine + High-frequency Noise	0.06125	0.557809	-810.7085714
Step + Random Noise	0.044518	0.538883	-1110.4834
Sine + Spike Noise	0.016	0.511188	-3094.925
Sine + Low-frequency Drift	0.21344	0.000212	99.90067466
Spike + High-frequency Noise	0.04725	0.542858	-1048.90582

2.4 อภิปรายผลการทดลอง

จากผลการทดลองใช้ High-pass Filter กับแบบจำลองสัญญาณทั้ง 6 กรณี พบว่าตัวกรองมีประสิทธิภาพแตกต่างกันตามลักษณะและองค์ประกอบความถี่ของสัญญาณ โดยสามารถลดค่าความคลาดเคลื่อนของสัญญาณ (Mean Squared Error: MSE) ได้ 2 กรณีจากทั้งหมด 6 กรณี และมีค่า MSE เพิ่มขึ้น 4 กรณี ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

กรณี Sine + Random Noise พบว่าค่า MSE เพิ่มขึ้นจาก 0.062259 เป็น 0.554582 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 790.77% แสดงให้เห็นว่าหลังผ่าน High-pass Filter สัญญาณขาออกมีความคลาดเคลื่อนจากสัญญาณต้นฉบับมากขึ้น เนื่องจากสัญญาณไซน์ต้นฉบับมีความถี่ 1 Hz ซึ่งเป็นความถี่ต่ำ จึงมีโอกาสถูกลดทอนโดยตัวกรอง ขณะที่สัญญาณรบกวนแบบสุ่มอาจมีองค์ประกอบความถี่สูงที่ยังคงผ่านตัวกรองได้ ส่งผลให้สัญญาณขาออกแตกต่างจากสัญญาณที่ต้องการ

กรณี Sine + High-frequency Noise พบว่าค่า MSE เพิ่มขึ้นจาก 0.061250 เป็น 0.557809 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 810.71% แม้ว่าสัญญาณรบกวนจะมีความถี่สูงถึง 20 Hz แต่ High-pass Filter มีคุณสมบัติในการยอมให้ความถี่สูงผ่าน ดังนั้นสัญญาณรบกวนความถี่สูงจึงยังคงปรากฏอยู่ในสัญญาณขาออก ขณะที่สัญญาณไซน์ต้นฉบับความถี่ 1 Hz อาจถูกลดทอนลง ทำให้สัญญาณหลังการกรองไม่ใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับ และส่งผลให้ค่า MSE เพิ่มขึ้น

กรณี Step + Random Noise พบว่าค่า MSE ลดลงจาก 0.044518 เหลือ 0.538883 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นประมาณ 1110.48% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดความคลาดเคลื่อนได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจาก Step Signal มีองค์ประกอบความถี่ต่ำเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งอาจถูกลดทอนโดย High-pass Filter ขณะที่บริเวณขอบหรือช่วงเปลี่ยนระดับของสัญญาณมีองค์ประกอบความถี่สูงที่สามารถผ่านตัวกรองได้ นอกจากนี้ สัญญาณรบกวนแบบสุ่มบางส่วนยังคงปรากฏอยู่ จึงทำให้ประสิทธิภาพในการลดความคลาดเคลื่อนโดยรวมมีค่อนข้างจำกัด

กรณี Sine + Spike Noise พบว่าค่า MSE เพิ่มขึ้นจาก 0.016000 เป็น 0.511188 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 3,094.93% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองไม่สามารถลดความคลาดเคลื่อนของสัญญาณในกรณีนี้ได้ เนื่องจากสัญญาณไซน์ต้นฉบับมีความถี่ 1 Hz ซึ่งเป็นความถี่ต่ำและอาจถูกลดทอนลง ขณะที่ Spike Noise เป็นการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอย่างฉับพลัน ซึ่งมีองค์ประกอบความถี่สูงกระจายอยู่ จึงสามารถผ่าน High-pass Filter ได้ ทำให้จุดผิดปกติยังคงปรากฏในสัญญาณขาออก และส่งผลให้ค่า MSE เพิ่มขึ้นอย่างมาก

กรณี Sine + Low-frequency Drift พบว่าค่า MSE ลดลงจาก 0.21344 เหลือ 0.000212 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลง 99.9% ซึ่งเป็นกรณีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการทดลองครั้งนี้ เนื่องจากสัญญาณรบกวนแบบ Low-frequency Drift มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานของสัญญาณอย่างช้า ๆ จึงมีองค์ประกอบความถี่ต่ำที่ถูกลดทอนโดย High-pass Filter ขณะที่สัญญาณไซน์ต้นฉบับมีความถี่ 5 Hz ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงกว่าองค์ประกอบของ Drift จึงสามารถผ่านตัวกรองได้ ทำให้สัญญาณขาออกมีลักษณะใกล้เคียงกับสัญญาณไซน์ต้นฉบับมากขึ้น

กรณี Spike + High-frequency Noise พบว่าค่า MSE เพิ่มขึ้นจาก 0.04725 เป็น 0.542858 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 1048.91% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองไม่สามารถลดความคลาดเคลื่อนของสัญญาณในกรณีนี้ได้ โดยสัญญาณประกอบด้วยสัญญาณไซน์ต้นฉบับความถี่ 1 Hz สัญญาณรบกวนความถี่สูง 20 Hz และ Spike Noise เมื่อผ่าน High-pass Filter สัญญาณไซน์ความถี่ต่ำมีโอกาสถูกลดทอนลง ขณะที่สัญญาณรบกวนความถี่สูงและองค์ประกอบความถี่สูงจาก Spike Noise สามารถผ่านตัวกรองได้ จึงทำให้สัญญาณขาออกยังคงมีสัญญาณรบกวนอยู่ และแตกต่างจากสัญญาณต้นฉบับอย่างมาก

เมื่อพิจารณาผลการทดลองทั้ง 6 กรณี พบว่า High-pass Filter มีประสิทธิภาพในการลดทอนองค์ประกอบความถี่ต่ำ โดยเฉพาะกรณี Sine + Low-frequency Drift ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของ MSE สูงถึง 99.96% เนื่องจากสามารถลดทอนสัญญาณรบกวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ได้ ขณะที่กรณี Sine + Random Noise, Sine + High-frequency Noise, Sine + Spike Noise และ Spike + High-frequency Noise มีค่า MSE เพิ่มขึ้น เนื่องจากตัวกรองมีแนวโน้มลดทอนสัญญาณไซน์ต้นฉบับที่มีความถี่ต่ำ แต่ยังคงปล่อยให้องค์ประกอบความถี่สูงของสัญญาณรบกวนผ่านไปได้

2.5 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองใช้ High-pass Filter กับแบบจำลองสัญญาณทั้ง 6 กรณี พบว่าตัวกรองสามารถลดค่าความคลาดเคลื่อนของสัญญาณได้ 2 กรณี ได้แก่ Step + Random Noise และ Sine + Low-frequency Drift โดยกรณี Sine + Low-frequency Drift มีประสิทธิภาพสูงที่สุด สามารถลดค่า MSE ได้ 99.96% เนื่องจากตัวกรองสามารถลดทอนองค์ประกอบความถี่ต่ำที่เกิดจาก Drift และยังคงรักษาสัญญาณไซน์ต้นฉบับความถี่ 5 Hz ไว้ได้

ในทางกลับกัน กรณี Sine + Random Noise, Sine + High-frequency Noise, Sine + Spike Noise และ Spike + High-frequency Noise มีค่า MSE เพิ่มขึ้นหลังผ่านตัวกรอง เนื่องจากสัญญาณไซน์ต้นฉบับมีความถี่ 1 Hz ซึ่งเป็นความถี่ต่ำและมีโอกาสถูกลดทอน ขณะที่สัญญาณรบกวนที่มีองค์ประกอบความถี่สูงยังสามารถผ่านตัวกรองได้ ส่งผลให้สัญญาณขาออกมีความแตกต่างจากสัญญาณต้นฉบับมากขึ้น

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า High-pass Filter เหมาะสำหรับการลดทอนสัญญาณรบกวนที่มีความถี่ต่ำหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เช่น Low-frequency Drift แต่ไม่เหมาะสำหรับการกำจัดสัญญาณรบกวนความถี่สูงโดยตรง เนื่องจากตัวกรองมีคุณสมบัติยอมให้ความถี่สูงผ่าน การเลือกใช้ตัวกรองจึงจำเป็นต้องพิจารณาความถี่ของสัญญาณที่ต้องการและสัญญาณรบกวนร่วมกัน รวมถึงกำหนดความถี่ตัดผ่านให้เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณที่ต้องการถูกลดทอนไปด้วย

3. Median Filter

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Median Filter เป็นตัวกรองสัญญาณดิจิทัลที่ใช้ค่ามัธยฐาน (Median) ของข้อมูลหลายจุดที่อยู่ติดกันมาเป็นค่าของสัญญาณหลังการกรอง โดยนำข้อมูลในหน้าต่างมาเรียงลำดับจากน้อยไปมาก แล้วเลือกค่าที่อยู่ตรงกลางมาแทนค่าของสัญญาณในตำแหน่งนั้น

ดังนั้นสมการคือสมการของ Median Filter สำหรับหน้าต่างขนาด 7 จุด สามารถเขียนได้ดังนี้

$$y[n] = \text{median}\{x[n-3], x[n-2], x[n-1], x[n], x[n+1], x[n+2], x[n+3]\}$$

โดยที่

- $y[n]$ คือ สัญญาณหลังผ่านการกรอง
- $x[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มี Noise
- n คือ ดัชนีของข้อมูลสัญญาณ
- $M = 7$ คือ จำนวนจุดข้อมูลที่ใช้ในการกรอง
- median คือ การหาค่ามัธยฐานของข้อมูล 5 จุด

ในการทดลองนี้กำหนดให้ $M = 7$ หมายถึงการนำข้อมูล 7 จุดในหน้าต่างมาหาค่ามัธยฐาน เพื่อช่วยลดสัญญาณการรบกวน โดยเฉพาะสัญญาณที่มีค่ากระโดดขึ้นหรือลดลงอย่างเฉียบพลัน เช่น Spike Noise

3.2 วิธีดำเนินการทดลอง

1. กำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองใน MATLAB ได้แก่ จำนวนข้อมูลตัวอย่าง (N=200) ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง (f_s=100) Hz และกำหนดเวกเตอร์เวลาให้สอดคล้องกับค่าดังกล่าว
2. สร้างสัญญาณต้นฉบับจำนวน 4 กรณี ได้แก่ สัญญาณไซน์ความถี่ 1 Hz และสัญญาณขั้นบันไดที่เปลี่ยนระดับจาก 0 เป็น 1
3. เพิ่มสัญญาณรบกวนลงในสัญญาณต้นฉบับตามแต่ละกรณี ได้แก่ Random Noise, High-frequency Noise และ Spike Noise
4. กำหนดขนาดหน้าต่างของ Median Filter เท่ากับ 7 จุดข้อมูล โดยใช้คำสั่ง median(x,M)
5. แสดงกราฟสัญญาณต้นฉบับ สัญญาณขาเข้าที่มี Noise สัญญาณหลังผ่าน Median Filter และกราฟเปรียบเทียบสัญญาณ
6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปร่างของสัญญาณก่อนและหลังการกรอง เพื่อศึกษาความสามารถในการลด Noise และข้อจำกัดของ Median Filter

3.3 ผลการทดลอง

การทดลองที่ 3.1 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_1(t) = \sin(2\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_1(t) = \sin(2\pi t) + 0.25\,\omega(t)$$

โดยที่

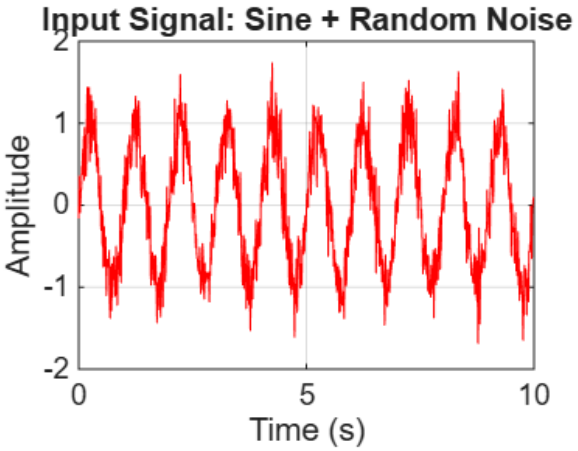
$x_1(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$\omega(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติ ค่าเฉลี่ย *0* และความแปรปรวน *1*

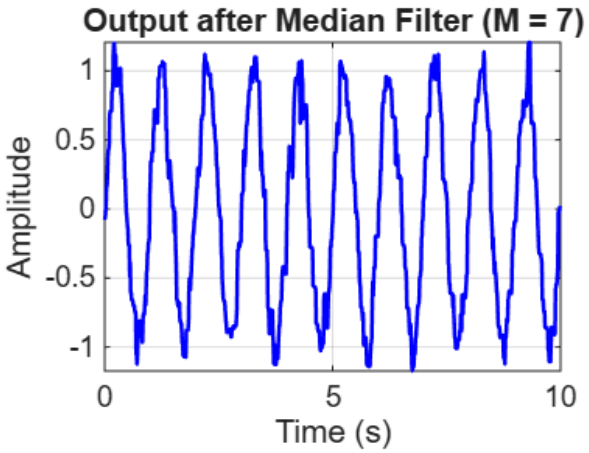
$s_1(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

0.25 คือ Amplitude ของสัญญาณรบกวน

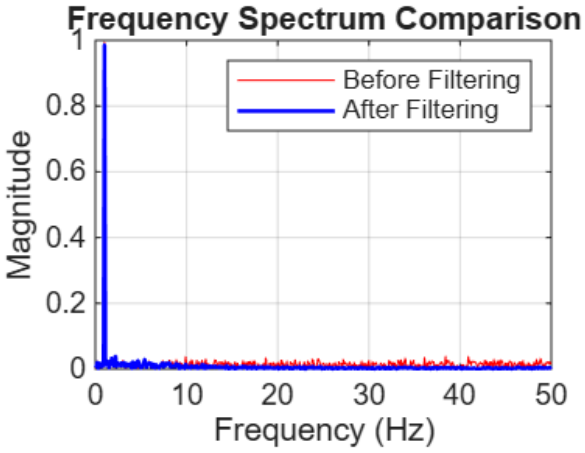
ผลการทดลอง



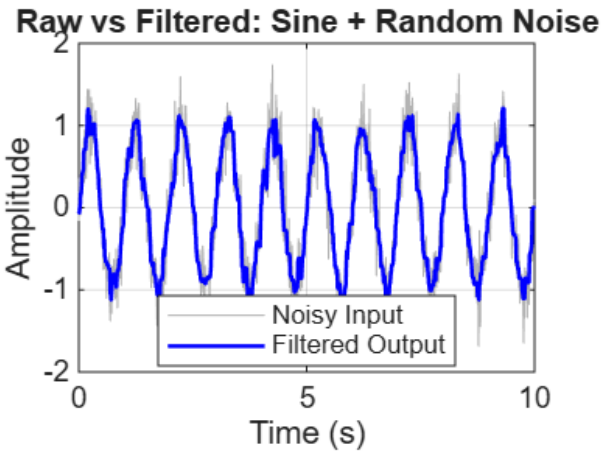
3.1.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



3.1.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



3.1.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



3.1.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่าสัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ที่มีความถี่ 1 Hz แต่มีสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random Noise) ปะปนอยู่ ทำให้รูปคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูดอย่างต่อเนื่อง และมีความผันผวนจากรูปคลื่นไซน์ต้นฉบับ

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Median Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 (M = 7) พบว่าสัญญาณขาออก (Output Signal) มีความเรียบขึ้น และความผันผวนของสัญญาณลดลงเมื่อเทียบกับสัญญาณก่อนการกรอง โดยรูปคลื่นยังคงมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์และสามารถรักษารูปแบบการแกว่งขึ้นลงของสัญญาณเดิมไว้ได้

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่าสัญญาณหลังการกรองมีความใกล้เคียงกับรูปคลื่นไซน์ต้นฉบับมากขึ้น แสดงให้เห็นว่า Median Filter สามารถลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่ปะปนอยู่ในสัญญาณได้

การทดลองที่ 3.2 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_2(t) = \sin(2\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

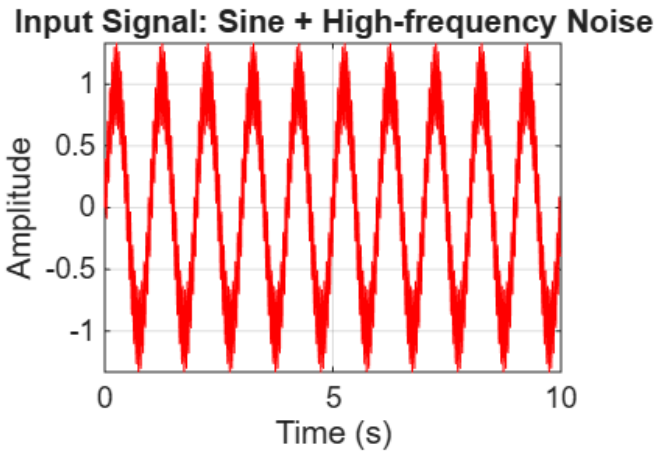
$$x_2(t) = sin(2\pi t) + 0.35sin(40\pi t)$$

โดยที่

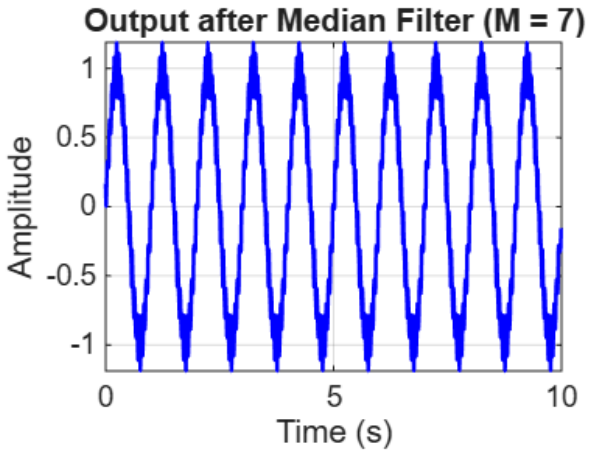
$x_2(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_1(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

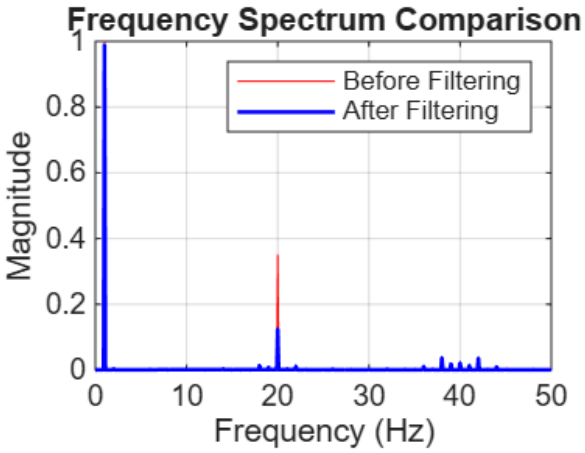
ผลการทดลอง



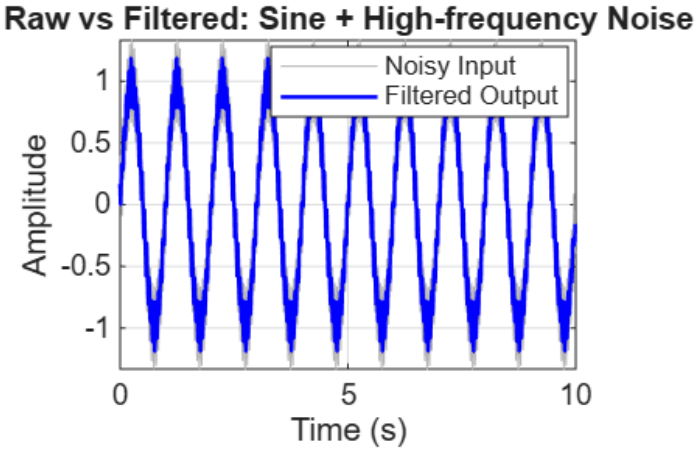
3.2.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



3.2.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



3.2.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



3.2.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า พบว่าสัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ความถี่ 1 Hz และมีสัญญาณรบกวนความถี่สูง (High-frequency Noise) ที่มีความถี่ 20 Hz เพิ่มเข้ามา ทำให้รูปคลื่นมีการสั่นอย่างรวดเร็วซ้อนอยู่บนสัญญาณหลัก ส่งผลให้สัญญาณมีความผันผวนมากกว่ารูปคลื่นไซน์ต้นฉบับ

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Median Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 พบว่าความผันผวนที่เกิดจากสัญญาณรบกวนความถี่สูงลดลงอย่างเห็นได้ชัด รูปคลื่นขาออกมีความเรียบขึ้นและมีลักษณะใกล้เคียงกับคลื่นไซน์ต้นฉบับมากขึ้น โดยยังคงรักษารูปแบบการแกว่งของสัญญาณหลักไว้ได้

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่าสัญญาณหลังการกรองมีการสั่นรบกวนน้อยลง นอกจากนี้กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมความถี่ยังแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของสัญญาณรบกวนบริเวณความถี่ 20 Hz ลดลงหลังผ่านการกรอง แสดงให้เห็นว่า Median Filter สามารถลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงในกรณีนี้ได้

การทดลองที่ 3.3 แบบจำลองสัญญาณ Step Signal + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_3(t) = \begin{cases} t < 5, & 0 \\ t \geq 5, & 1 \end{cases}$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_3(t) = s_3(t) + 0.2\omega(t)$$

โดยที่

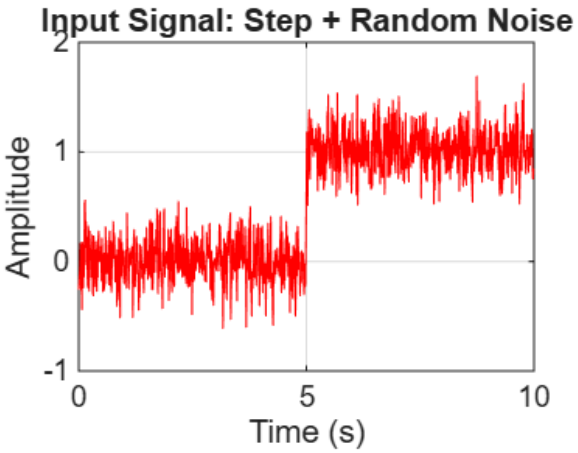
$x_3(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_3(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

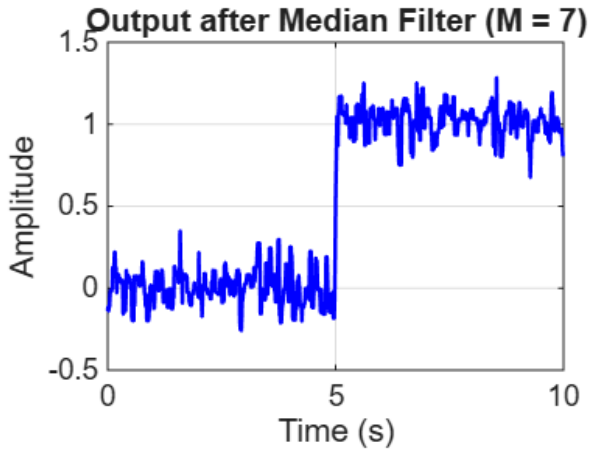
$\omega(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่ม Gaussian ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน 1

0.2 คือ ค่าสเกลของสัญญาณรบกวน

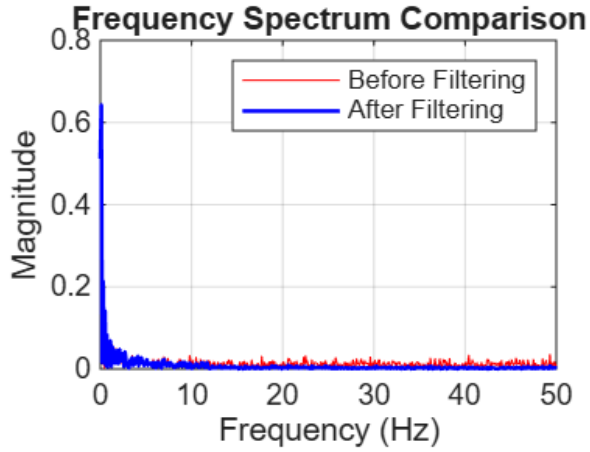
ผลการทดลอง



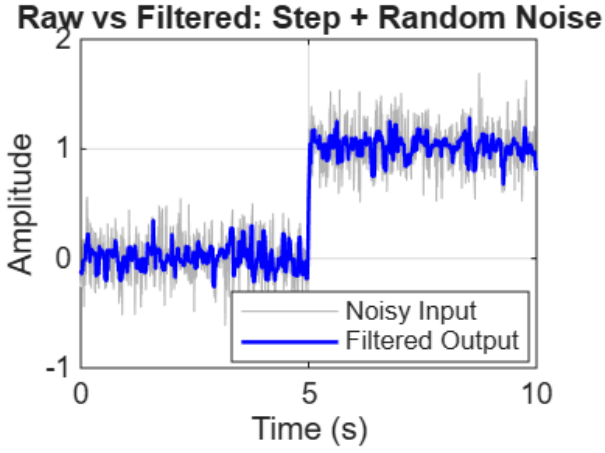
3.3.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



3.3.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



3.3.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



3.3.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า พบว่าสัญญาณมีลักษณะเป็น Step Signal โดยในช่วงเวลา t < 5 วินาที สัญญาณมีค่าอยู่ใกล้ระดับ 0 และเมื่อถึงเวลา t ≥ 5 วินาที สัญญาณจะเปลี่ยนระดับขึ้นไปอยู่ใกล้ค่า 1 อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณรบกวนแบบสุ่มปะปนอยู่ตลอดช่วงเวลา ทำให้ค่าของสัญญาณเกิดการแกว่งขึ้นลงจากระดับที่ควรจะเป็น

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Median Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 พบว่าความผันผวนของสัญญาณทั้งสองช่วงลดลง โดยช่วงก่อนเวลา 5 วินาทีมีค่าอยู่ใกล้ระดับ 0 มากขึ้น และช่วงหลังเวลา 5 วินาทีมีค่าอยู่ใกล้ระดับ 1 มากขึ้น

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่า Median Filter สามารถลดการแกว่งของสัญญาณรบกวนแบบสุ่มได้ ในขณะเดียวกันยังคงรักษาลักษณะการเปลี่ยนระดับของ Step Signal บริเวณเวลา 5 วินาทีไว้ได้ ทำให้สามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างระดับสัญญาณทั้งสองช่วงได้ชัดเจนขึ้น

การทดลองที่ 3.4 แบบจำลองสัญญาณ Sine Wave + Spike Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_4(t) = sin(2\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_4(t) = sin(2\pi t) + v(t)$$

โดยที่

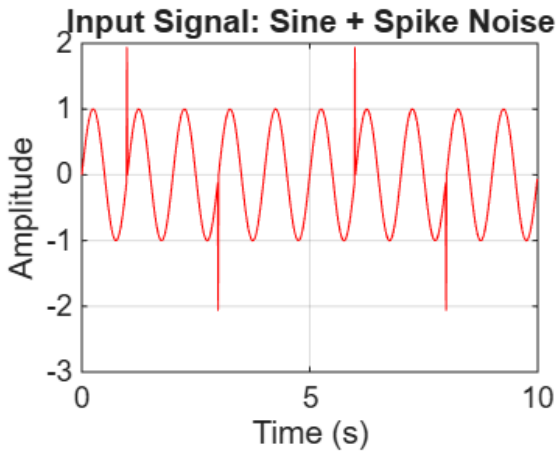
$x_4(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_4(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

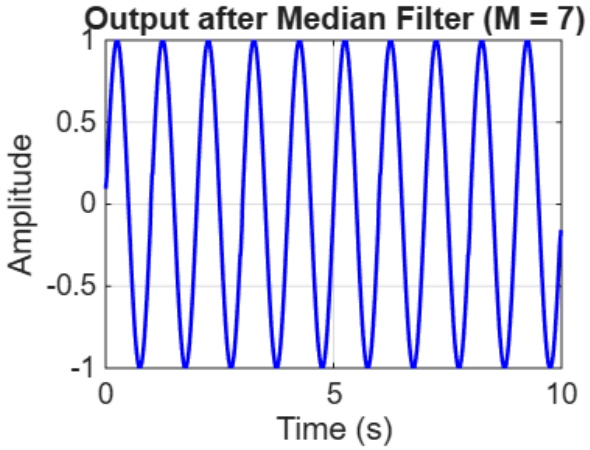
$v(t)$ คือสัญญาณรบกวนแบบ *Spike Noise*

กำหนดให้สัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม *(Spike Noise)* เกิดขึ้นที่จุดข้อมูลลำดับที่ *100, 300, 600* และ *800* โดยมีขนาด *(+2,-2,+2,-2)* ตามลำดับ

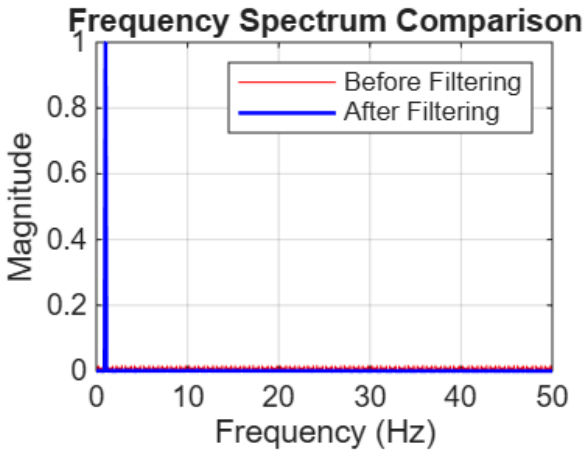
ผลการทดลอง



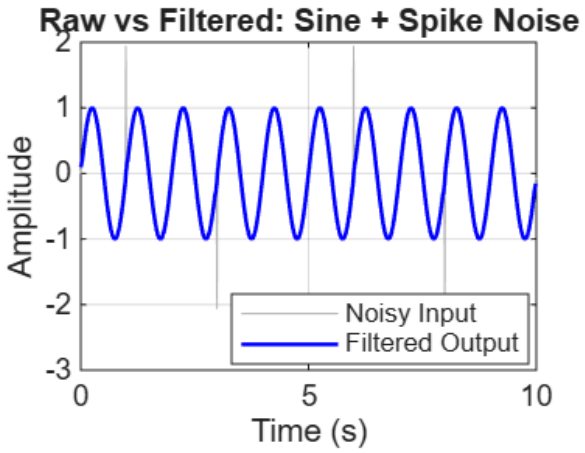
3.4.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



3.4.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



3.4.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



3.4.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า พบว่าสัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ความถี่ 1 Hz โดยมีสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม (Spike Noise) แทรกเข้ามาในบางตำแหน่งของสัญญาณ ได้แก่ ลำดับข้อมูลที่ 100, 300, 600 และ 800 ซึ่งมีค่าความผิดปกติสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าสัญญาณปกติอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดยอดแหลมที่ไม่สอดคล้องกับรูปคลื่นไซน์ต้นฉบับ

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Median Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 พบว่ายอดแหลมที่เกิดจาก Spike Noise ถูกลดลงอย่างชัดเจน โดยรูปคลื่นขาออกกลับมามีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ที่ต่อเนื่องและเรียบขึ้น อีกทั้งยังสามารถรักษารูปร่างและแอมพลิจูดของสัญญาณหลักไว้ได้เป็นอย่างดี

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่าสัญญาณหลังการกรองมีลักษณะใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับมากขึ้น และไม่ปรากฏยอดแหลมที่เด่นชัดเหมือนสัญญาณก่อนการกรอง แสดงให้เห็นว่า Median Filter สามารถจัดการกับสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลมได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีนี้

การทดลองที่ 3.5 แบบจำลองสัญญาณ Sine + Low-frequency Drift

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_5(t) = sin(10\pi t)$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

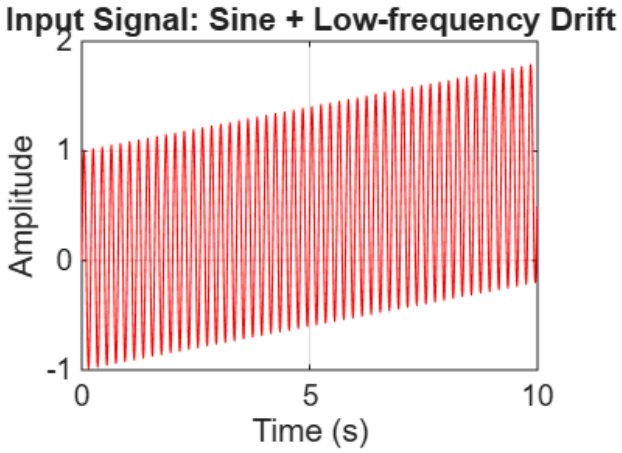
$$x_5(t) = sin(10\pi t) + 0.8\frac{t}{t_{max}}$$

โดยที่

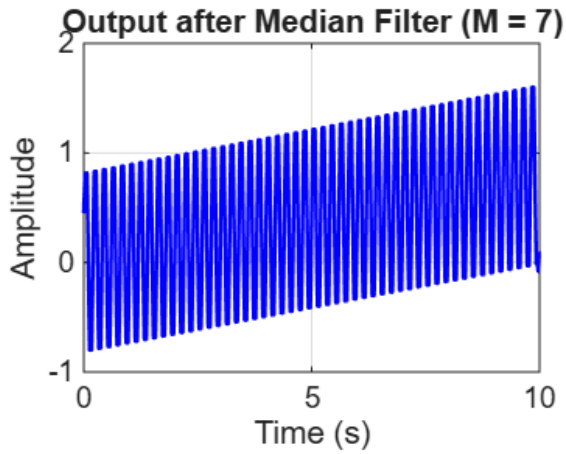
$x_5(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_5(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

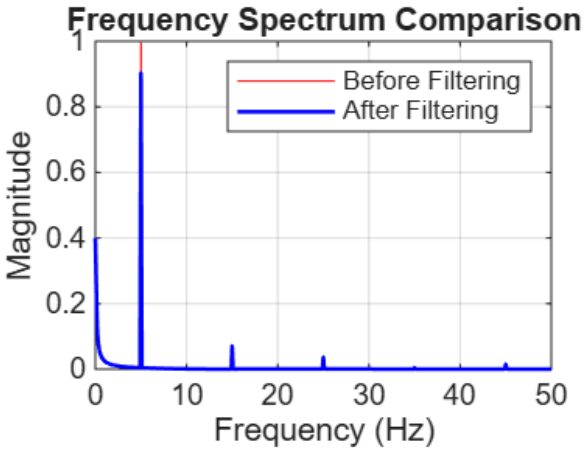
ผลการทดลอง



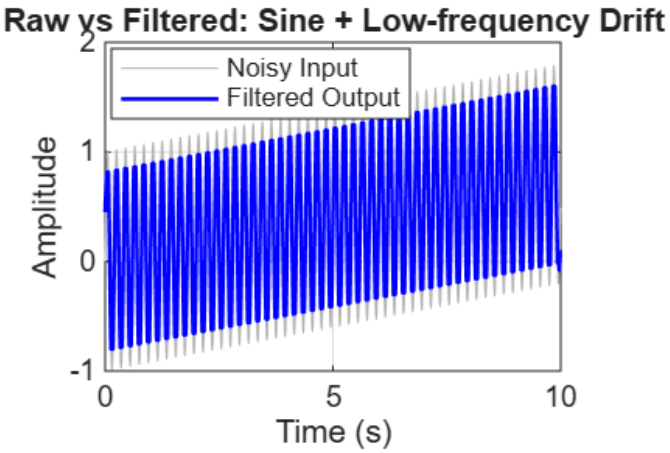
3.5.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



3.5.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



3.5.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



3.5.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า พบว่าสัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ที่มีสัญญาณรบกวนแบบ Drift ปะปนอยู่ โดยสัญญาณ Drift จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามเวลา ทำให้ระดับพื้นฐานของสัญญาณ (Baseline) เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รูปคลื่นไซน์มีลักษณะเลื่อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Median Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 พบว่ารูปคลื่นยังคงมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์และมีการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานเพิ่มขึ้นตามเวลาเช่นเดียวกับสัญญาณขาเข้า แม้ว่ารูปคลื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากการกรอง แต่ไม่สามารถกำจัดแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของสัญญาณ Drift ได้อย่างชัดเจน

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่าสัญญาณหลังการกรองยังคงมีลักษณะของการเลื่อนระดับพื้นฐานอยู่ แสดงให้เห็นว่า Median Filter ไม่สามารถลดสัญญาณรบกวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เช่น Low-frequency Drift ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสัญญาณรบกวนดังกล่าวมีลักษณะเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องและไม่ได้เกิดเป็นค่าผิดปกติแบบยอดแหลม

การทดลองที่ 3.6 แบบจำลองสัญญาณ Spike + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_6(t) = sin(2\pi t)$$
$$n_1(t) = 0.25(40\pi t)$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_6(t) = sin(2\pi t) + 0.25(40\pi t) + n_2$$

โดยที่

$x_6(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

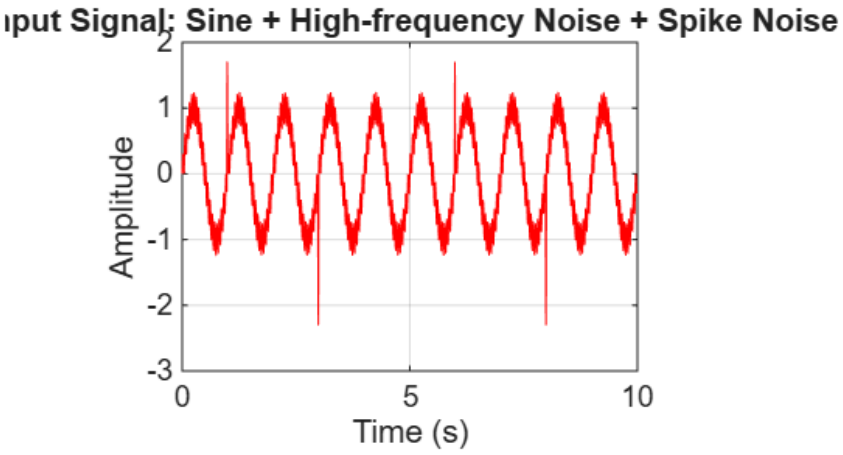
$s_6(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

$n_1(t)$ คือ สัญญาณรบกวน (Noise)

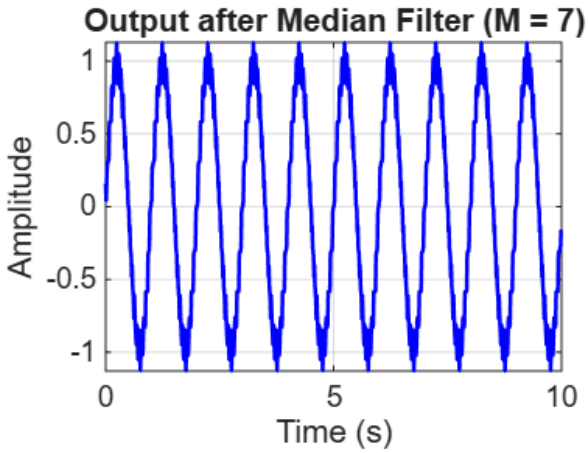
$n_2(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม (Spike Noise)

กำหนดให้เพิ่มค่าสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม *(Spike Noise)* ที่จุดข้อมูลลำดับที่ *100, 300, 600* และ *800* โดยมีขนาด *(+2,-2,+2,-2)* ตามลำดับ

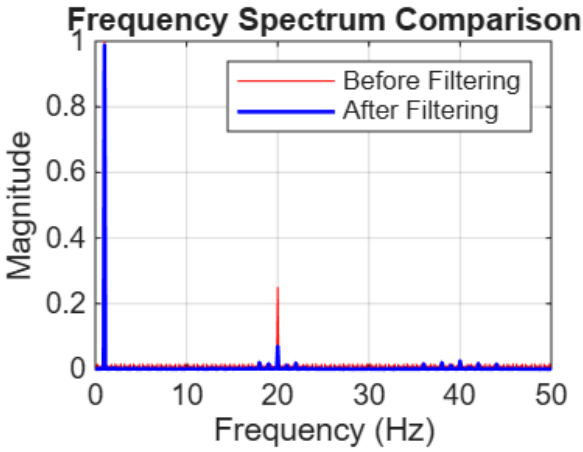
ผลการทดลอง



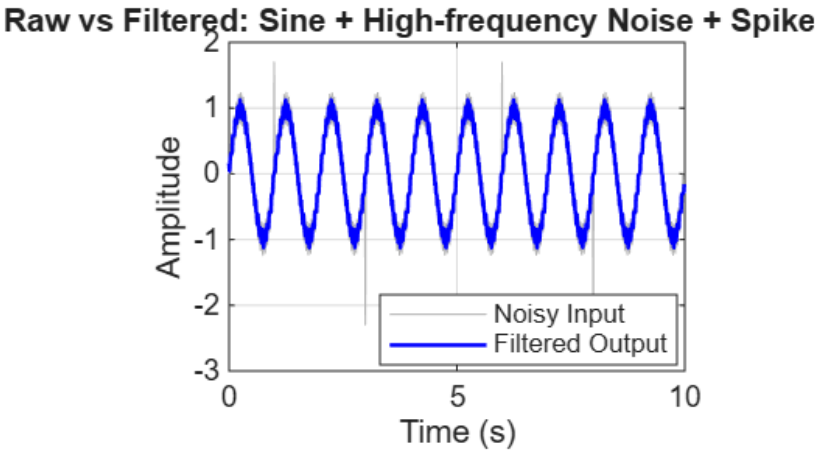
3.6.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



3.6.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



3.6.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



3.5.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า พบว่าสัญญาณประกอบด้วยคลื่นไซน์ความถี่ 1 Hz ที่มีสัญญาณรบกวนความถี่สูง (High-frequency Noise) และสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม (Spike Noise) ปะปนอยู่พร้อมกัน โดยสัญญาณรบกวนความถี่สูงทำให้รูปคลื่นเกิดการสั่นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ Spike Noise ทำให้เกิดยอดแหลมในบางตำแหน่งของสัญญาณ ส่งผลให้รูปคลื่นมีความผิดเพี้ยนจากสัญญาณต้นฉบับ

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Median Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 พบว่าความผันผวนของสัญญาณลดลง และยอดแหลมที่เกิดจาก Spike Noise ถูกกำจัดออกไปอย่างชัดเจน ทำให้รูปคลื่นขาออกมีความเรียบขึ้นและมีลักษณะใกล้เคียงกับคลื่นไซน์ต้นฉบับมากขึ้น

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่าสัญญาณหลังการกรองมีความผิดเพี้ยนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในส่วนของยอดแหลมและการสั่นรบกวนที่เกิดจากสัญญาณความถี่สูง แสดงให้เห็นว่า Median Filter สามารถลดสัญญาณรบกวนหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้ในระดับหนึ่ง

3.7 ตารางเปรียบเทียบค่า MSE

SignalCase	MSEBefore	MSEAfter	MSEReductionPercent
Sine + Randome Noise	0.062259	0.013407	78.46576399
Sine + High-frequency Noise	0.06125	0.010338	83.12163265
Step + Random Noise	0.044518	0.010567	76.26353385
Sine + Spike Noise	0.016	0.000092	99.425
Sine + Low-frequency Drift	0.21344	0.220754	-3.426724138
Spike + High-frequency Noise	0.04725	0.004568	90.33227513

3.4 อภิปรายผลการทดลอง

จากการทดลองใช้ Median Filter กับแบบจำลองสัญญาณทั้ง 6 กรณี โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุด (M = 7) พบว่าตัวกรองสามารถลดสัญญาณรบกวนและปรับปรุงความเรียบของสัญญาณได้แตกต่างกันตามลักษณะของสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้น โดยสามารถอภิปรายผลการทดลองแต่ละกรณีได้ดังนี้

กรณีที่ 1 Sine Wave + Random Noise

จากผลการทดลองพบว่า Median Filter สามารถลดความผันผวนของสัญญาณที่เกิดจาก Random Noise ได้ ทำให้รูปคลื่นหลังการกรองมีความเรียบขึ้นและยังคงรักษาลักษณะโดยรวมของคลื่นไซน์ไว้ได้ โดยค่า MSE ลดลงจาก 0.062259 เหลือ 0.013407 คิดเป็นการลดลง 78.47% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดความคลาดเคลื่อนของสัญญาณจากการรบกวนแบบสุ่มได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความผันผวนบางส่วนหลงเหลืออยู่ เนื่องจากสัญญาณรบกวนแบบสุ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการทดลอง

กรณีที่ 2 Sine Wave + High-frequency Noise

จากผลการทดลองพบว่า Median Filter สามารถลดการแกว่งอย่างรวดเร็วที่เกิดจาก High-frequency Noise ได้ ทำให้รูปคลื่นหลังการกรองมีความเรียบและใกล้เคียงกับสัญญาณไซน์ต้นฉบับมากขึ้น โดยค่า MSE ลดลงจาก 0.061250 เหลือ 0.010338 คิดเป็นการลดลง 83.12% นอกจากนี้ จากกราฟ Frequency Spectrum ยังพบว่าองค์ประกอบของสัญญาณรบกวนบริเวณความถี่ 20 Hz ลดลงหลังผ่านการกรอง แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนความถี่สูงในกรณีนี้ได้

กรณีที่ 3 Step Signal + Random Noise

จากผลการทดลองพบว่า Median Filter สามารถลดความผันผวนของสัญญาณรบกวนแบบสุ่มในช่วงที่สัญญาณมีค่าคงที่ได้ โดยช่วงก่อนเวลา 5 วินาทีมีค่าใกล้เคียงระดับ 0 และช่วงหลังเวลา 5 วินาทีมีค่าใกล้เคียงระดับ 1 มากขึ้น ขณะเดียวกันยัง

สามารถรักษาลักษณะการเปลี่ยนระดับของ Step Signal ไว้ได้ค่อนข้างชัดเจน ค่า MSE ลดลงจาก 0.044518 เหลือ 0.010567 คิดเป็นการลดลง 76.26% แสดงให้เห็นว่า Median Filter สามารถลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่มได้โดยไม่ทำให้ขอบของสัญญาณเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนในกรณีนี้

กรณีที่ 4 Sine Wave + Spike Noise

จากผลการทดลองพบว่า Median Filter สามารถกำจัดยอดแหลมที่เกิดจาก Spike Noise ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าผิดปกติที่เกิดขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ ของสัญญาณถูกลดลงอย่างชัดเจน ทำให้รูปคลื่นหลังการกรองกลับมามีลักษณะใกล้เคียงกับคลื่นไซน์ต้นฉบับมากขึ้น ค่า MSE ลดลงจาก 0.016000 เหลือ 0.000092 คิดเป็นการลดลง 99.43% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลงของ MSE ที่สูงที่สุดในการทดลองทั้ง 6 กรณี เนื่องจาก Median Filter ใช้วิธีเลือกค่ามัธยฐานจากข้อมูลภายในหน้าต่าง จึงสามารถลดผลกระทบจากค่าที่ผิดปกติอย่างฉับพลันได้ดี

กรณีที่ 5 Sine Wave + Low-frequency Drift

จากผลการทดลองพบว่า Median Filter ไม่สามารถลดผลกระทบจาก Low-frequency Drift ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสัญญาณรบกวนชนิดนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ และทำให้ระดับพื้นฐานของสัญญาณเลื่อนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลมที่มีค่าผิดปกติเฉพาะบางจุด หลังผ่านการกรองพบว่าสัญญาณยังคงมีแนวโน้มการเลื่อนระดับพื้นฐานอยู่ โดยค่า MSE เพิ่มขึ้นจาก 0.213440 เป็น 0.220754 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3.43% แสดงให้เห็นว่า Median Filter ไม่เหมาะกับการกำจัดสัญญาณรบกวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ในกรณีนี้ และการกรองอาจทำให้ความคลาดเคลื่อนของสัญญาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

กรณีที่ 6 Sine Wave + High-frequency Noise + Spike Noise

จากผลการทดลองพบว่า Median Filter สามารถลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง High-frequency Noise และ Spike Noise ได้ โดยยอดแหลมที่เกิดจาก Spike Noise ถูกลดลงอย่างชัดเจน และการแกว่งของสัญญาณที่เกิดจากสัญญาณรบกวนความถี่สูงมีแนวโน้มลดลง ทำให้รูปคลื่นหลังการกรองมีความเรียบและใกล้เคียงกับสัญญาณไซน์ต้นฉบับมากขึ้น ค่า MSE ลดลงจาก 0.047250 เหลือ 0.004568 คิดเป็นการลดลง 90.33% แสดงให้เห็นว่า Median Filter สามารถลดสัญญาณรบกวนหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้ในระดับดี อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความคลาดเคลื่อนบางส่วนหลงเหลืออยู่หลังการกรอง

โดยสรุป จากการทดลองทั้ง 6 กรณี พบว่า Median Filter สามารถลดค่า MSE ได้ 5 กรณี และมีค่า MSE เพิ่มขึ้น 1 กรณี โดยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการจัดการกับ Spike Noise รองลงมาคือกรณีที่มีสัญญาณรบกวนทั้ง High-frequency Noise และ Spike Noise ส่วนกรณี Low-frequency Drift เป็นกรณีเดียวที่ตัวกรองไม่สามารถลดค่า MSE ได้ แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ Median Filter ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้น และไม่สามารถใช้ลดสัญญาณรบกวนได้ดีในทุกสถานการณ์

3.5 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองออกแบบและทดสอบ Median Filter กับแบบจำลองสัญญาณทั้งหมด 6 กรณี โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุด พบว่าตัวกรองสามารถลดความผันผวนและความผิดปกติของสัญญาณได้ใน 5 จาก 6 กรณี โดยเฉพาะสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม (Spike Noise) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของ MSE สูงที่สุดเท่ากับ 99.43% รองลงมาคือกรณี Sine Wave + High-frequency Noise + Spike Noise ซึ่งลดลง 90.33% และกรณี Sine Wave + High-frequency Noise ซึ่งลดลง 83.12%

นอกจากนี้ ตัวกรองยังสามารถลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random Noise) ได้ทั้งในกรณีของสัญญาณไซน์และสัญญาณขั้นบันได โดยช่วยลดความผันผวนของข้อมูลและทำให้สัญญาณมีความเรียบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณี Sine Wave + Low-frequency Drift พบว่าค่า MSE หลังการกรองเพิ่มขึ้น 3.43% แสดงให้เห็นว่า Median Filter มีข้อจำกัดในการจัดการกับสัญญาณรบกวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Median Filter เหมาะสำหรับการลดสัญญาณรบกวนที่มีค่าผิดปกติอย่างฉับพลัน โดยเฉพาะ Spike Noise และสามารถช่วยลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงและแบบสุ่มได้ในระดับหนึ่ง แต่มีข้อจำกัดในการจัดการกับ Low-frequency Drift การเลือกใช้ตัวกรองจึงควรพิจารณาจากลักษณะของสัญญาณรบกวนและผลการประเมินค่า MSE เพื่อให้ได้ผลการกรองที่เหมาะสมกับสัญญาณแต่ละประเภท

4. Moving Average filter

4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Moving Average Filter เป็นตัวกรองดิจิทัลที่ลดความผันผวนของสัญญาณ โดยคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลหลายจุดที่อยู่ติดกัน แล้วนำค่าที่ได้มาใช้เป็นค่าของสัญญาณหลังการกรอง

สมการของ Moving Average Filter คือ

$$y[n] = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} x[n-k]$$

โดยที่

- $y[n]$ คือ สัญญาณหลังผ่านการกรอง
- $x[n]$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มี Noise
- M คือ จำนวนจุดข้อมูลที่นำมาหาค่าเฉลี่ย
- n คือ ดัชนีของข้อมูลสัญญาณ

ในการทดลองนี้กำหนดให้ (M=7) หมายถึงการนำข้อมูล 7 จุดล่าสุดมาคำนวณค่าเฉลี่ย เพื่อช่วยลดความผันผวนของสัญญาณ

4.2 วิธีดำเนินการทดลอง

1. สร้างสัญญาณต้นฉบับจำลองใน MATLAB จำนวน 4 กรณี ได้แก่ สัญญาณไซน์ที่มี Random Noise สัญญาณไซน์ที่มี High-frequency Noise สัญญาณ Step ที่มี Random Noise และสัญญาณไซน์ที่มี Spike Noise
2. เพิ่มสัญญาณรบกวนลงในสัญญาณต้นฉบับแต่ละกรณี
3. กำหนดขนาดหน้าต่างของ Moving Average Filter เท่ากับ 7 จุดข้อมูล
4. นำสัญญาณที่มี Noise ผ่าน Moving Average Filter
5. แสดงกราฟเพื่อเปรียบเทียบสัญญาณต้นฉบับ สัญญาณที่มี Noise และสัญญาณหลังผ่านการกรอง
6. วิเคราะห์ความสามารถในการลด Noise และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรูปร่างของสัญญาณ

4.3 ผลการทดลอง

การทดลองที่ 4.3.1 แบบจำลองสัญญาณ Sine + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_1(t) = \sin(2\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_1(t) = \sin(2\pi t) + 0.25\,\omega(t)$$

โดยที่

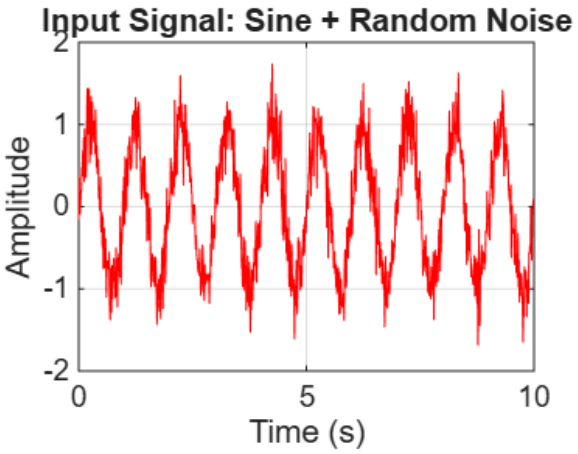
$x_1(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$\omega(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปกติ ค่าเฉลี่ย *0* และความแปรปรวน *1*

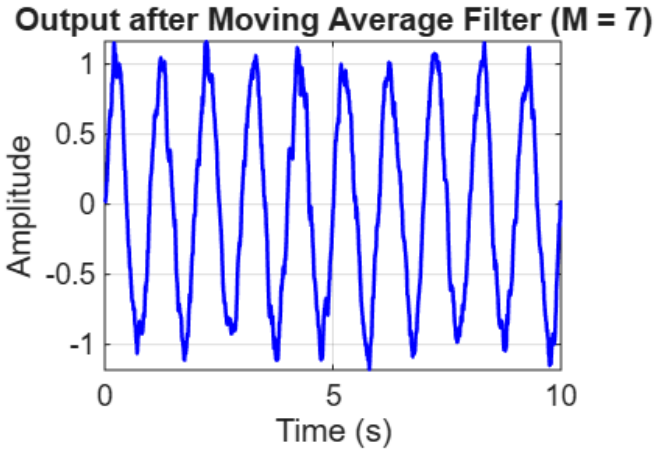
$s_1(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

0.25 คือ Amplitude ของสัญญาณรบกวน

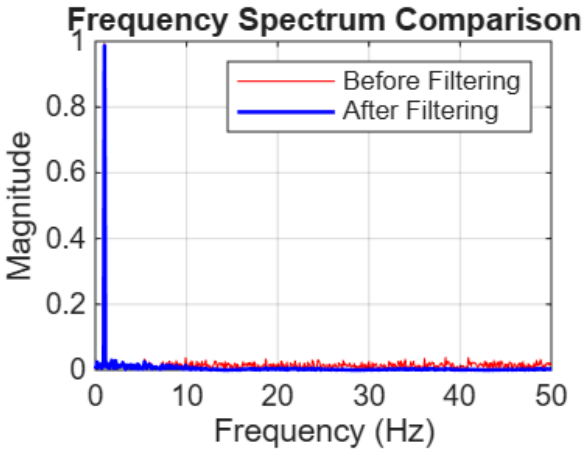
ผลการทดลอง



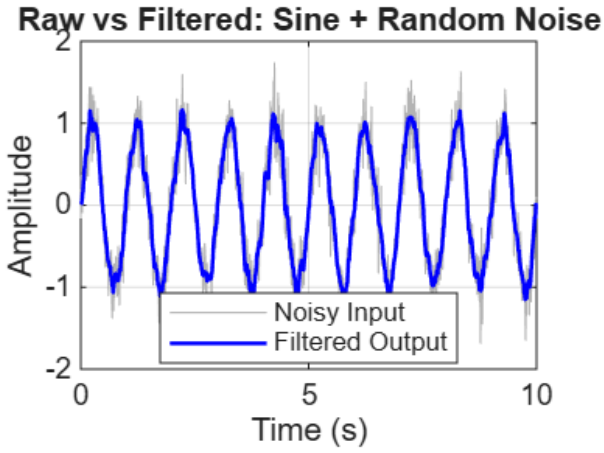
4.3.1.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



4.3.1.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออก



4.3.1.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



4.3.1.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่าสัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ที่มีความถี่ 1 Hz และมีสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random Noise) ปะปนอยู่ ทำให้แอมพลิจูดของสัญญาณมีการแกว่งขึ้นลงอย่างรวดเร็วและไม่สม่ำเสมอตลอดช่วงเวลา แม้ว่าจะยังสามารถสังเกตเห็นรูปแบบหลักของคลื่นไซน์ได้ แต่มีความผันผวนแทรกอยู่ตลอดเวลา

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Moving Average Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุด (M = 7) พบว่าสัญญาณขาออก (Output Signal) มีความเรียบขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้า โดยการแกว่งของแอมพลิจูดที่เกิดจากสัญญาณรบกวนแบบสุ่มลดลง เนื่องจากตัวกรองนำค่าข้อมูลภายในหน้าต่างมาคำนวณค่าเฉลี่ย ทำให้ความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแต่ละจุดถูกเฉลี่ยให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่าสัญญาณหลังการกรองยังคงรักษารูปแบบคลื่นไซน์และความถี่หลักของสัญญาณต้นฉบับไว้ได้ แต่มีความผันผวนน้อยลง นอกจากนี้ กราฟ Frequency Spectrum ยังแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบความถี่จากสัญญาณรบกวนลดลงหลังผ่านการกรอง แสดงให้เห็นว่า Moving Average Filter สามารถลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนแบบสุ่มในกรณีนี้ได้

การทดลองที่ 4.3.2 แบบจำลองสัญญาณ Sine + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_2(t) = \sin(2\pi t)$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

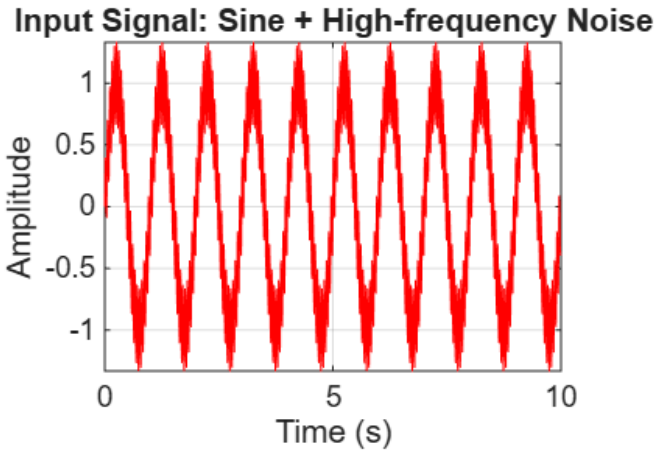
$$x_2(t) = sin(2\pi t) + 0.35sin(40\pi t)$$

โดยที่

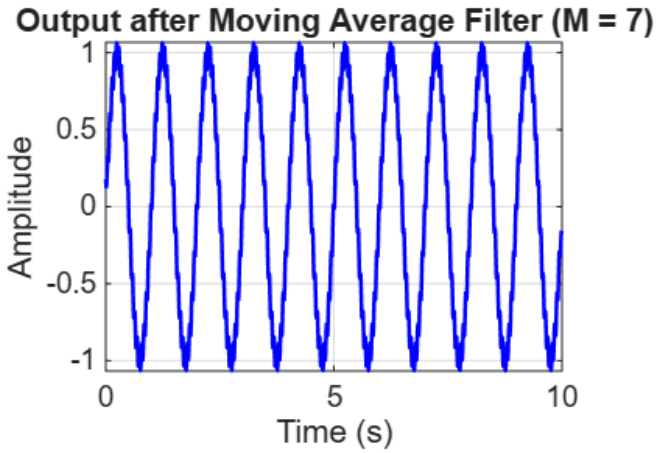
$x_2(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_1(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

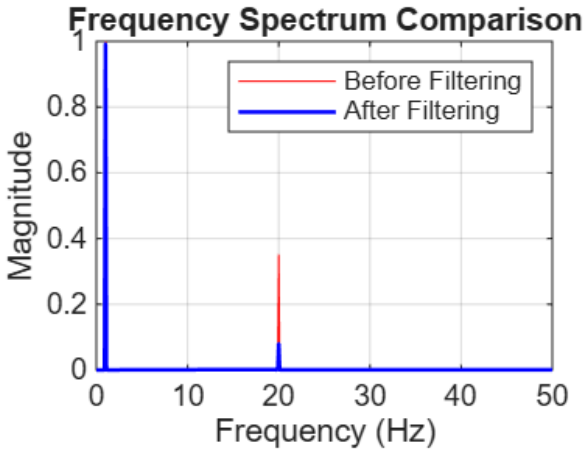
ผลการทดลอง



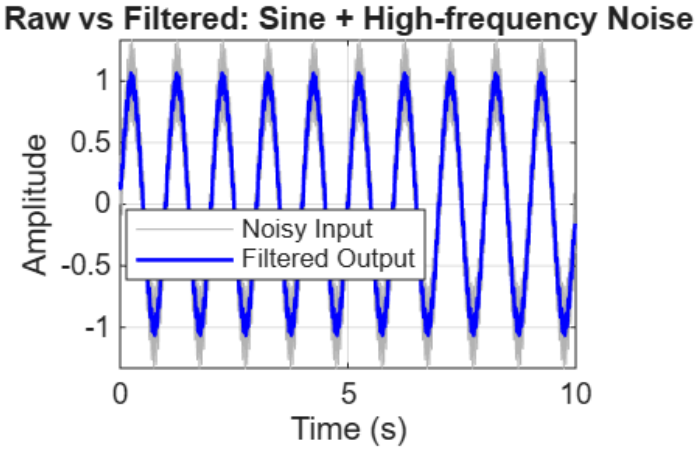
4.3.2.1 กราฟสัญญาณอินพุตขาเข้า



4.3.2.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออกเมื่อผ่านระบบกรองสัญญาณรบกวน



4.3.2.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



4.3.2.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่าสัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ความถี่ 1 Hz ผสมกับสัญญาณรบกวนความถี่สูง (High-frequency Noise) ที่มีความถี่ 20 Hz ทำให้รูปคลื่นมีการแกว่งอย่างรวดเร็วซ้อนอยู่บนสัญญาณหลัก ส่งผลให้เส้นกราฟมีลักษณะขรุขระและไม่เรียบ แม้ว่าจะยังคงมองเห็นรูปแบบหลักของคลื่นไซน์ได้ก็ตาม

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Moving Average Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุด (M = 7) พบว่าการแกว่งของสัญญาณที่เกิดจากสัญญาณรบกวนความถี่สูงลดลงอย่างชัดเจน ทำให้สัญญาณขาออกมีความเรียบขึ้นและมีรูปแบบใกล้เคียงกับคลื่นไซน์ต้นฉบับมากขึ้น เนื่องจากการเฉลี่ยค่าข้อมูลหลายจุดช่วยลดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสัญญาณ

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่าสัญญาณหลังการกรองสามารถรักษารูปแบบหลักของคลื่นไซน์ไว้ได้ ขณะที่การแกว่งถี่ ๆ ที่แทรกอยู่ในสัญญาณลดลง นอกจากนี้ กราฟ Frequency Spectrum ยังแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบความถี่บริเวณ 20 Hz มีขนาดลดลงหลังผ่านตัวกรอง แสดงให้เห็นว่า Moving Average Filter สามารถลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงในกรณีนี้ได้

การทดลองที่ 4.3.3 แบบจำลองสัญญาณ Step Signal + Random Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_3(t) = \begin{cases} t < 5, & 0 \\ t \geq 5, & 1 \end{cases}$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_3(t) = s_3(t) + 0.2\omega(t)$$

โดยที่

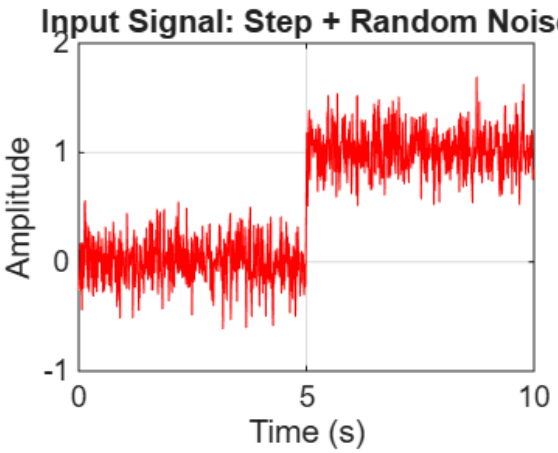
$x_3(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_3(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

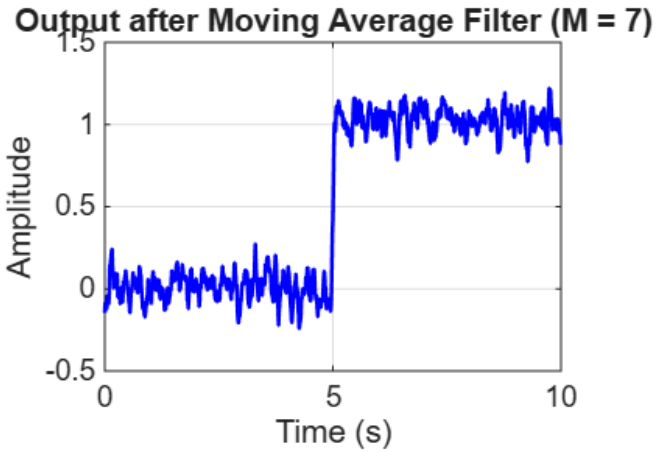
$\omega(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบสุ่ม Gaussian ที่มีค่าเฉลี่ย 0 และความแปรปรวน 1

0.2 คือ ค่าสเกลของสัญญาณรบกวน

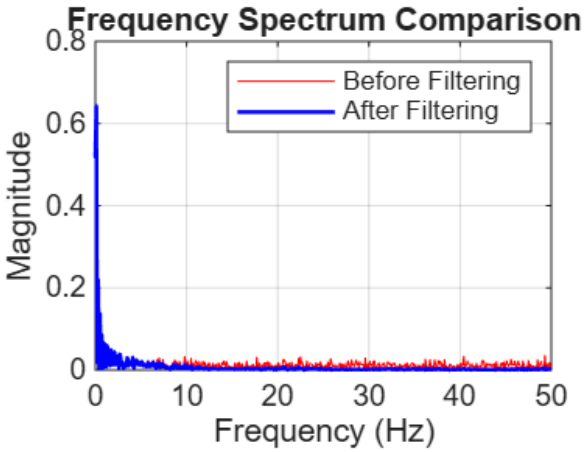
ผลการทดลอง



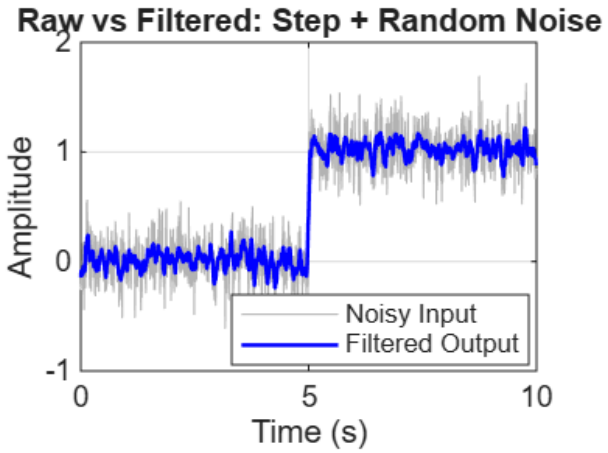
4.3.3.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



4.3.3.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออกเมื่อผ่านระบบกรองสัญญาณรบกวน



4.3.3.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



4.3.3.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่าสัญญาณมีลักษณะเป็นสัญญาณขั้นบันได (Step Signal) โดยในช่วงเวลาก่อน 5 วินาที สัญญาณมีค่าอยู่ที่ระดับ 0 และเมื่อถึงเวลา 5 วินาที สัญญาณจะเปลี่ยนระดับขึ้นไปอยู่ที่ 1 โดยมีสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม (Random Noise) ปะปนอยู่ตลอดช่วงเวลา ส่งผลให้ค่าของสัญญาณมีการแกว่งขึ้นลงรอบระดับ 0 และระดับ 1 ทำให้เส้นกราฟมีความผันผวนและไม่เรียบ

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Moving Average Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุด (M = 7) พบว่าความผันผวนของสัญญาณรบกวนแบบสุ่มลดลง โดยบริเวณที่สัญญาณมีค่าคงที่ทั้งก่อนและหลังเวลา 5 วินาที มีความเรียบมากขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้า อย่างไรก็ตาม บริเวณที่สัญญาณเปลี่ยนระดับจาก 0 เป็น 1 พบว่าขอบของสัญญาณมีลักษณะเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากตัวกรองนำข้อมูลหลายจุดภายในหน้าต่างมาคำนวณค่าเฉลี่ย จึงส่งผลให้การเปลี่ยนระดับของสัญญาณไม่คมชัดเท่ากับสัญญาณต้นฉบับ

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่าสัญญาณหลังการกรองมีการแกว่งลดลงและสามารถรักษาระดับสัญญาณทั้งสองช่วงไว้ได้ แต่บริเวณขอบที่เกิดการเปลี่ยนระดับมีความเรียบมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการกรอง แสดงให้เห็นว่า Moving Average Filter สามารถลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่มได้ แต่มีผลทำให้ขอบของสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันถูกทำให้เรียบลงด้วย

การทดลองที่ 4.3.4 แบบจำลองสัญญาณ Sine + Spike Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_4(t) = sin(2\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_4(t) = sin(2\pi t) + v(t)$$

โดยที่

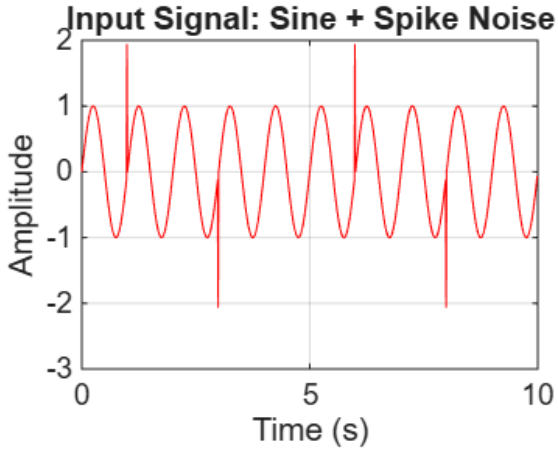
$x_4(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_4(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

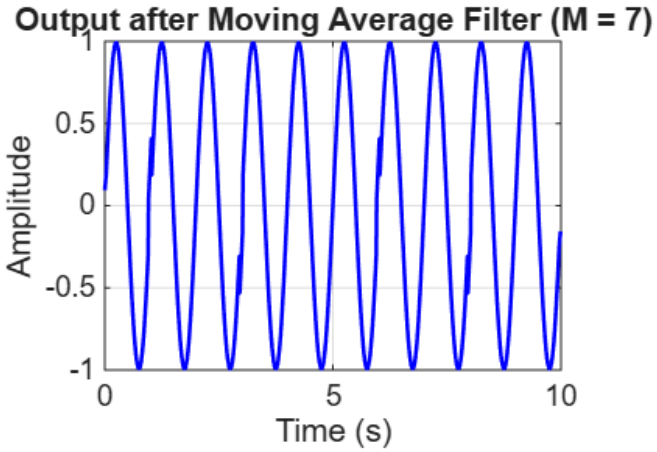
$v(t)$ คือสัญญาณรบกวนแบบ *Spike Noise*

กำหนดให้สัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม *(Spike Noise)* เกิดขึ้นที่จุดข้อมูลลำดับที่ *100, 300, 600* และ *800* โดยมีขนาด *(+2,-2,+2,-2)* ตามลำดับ

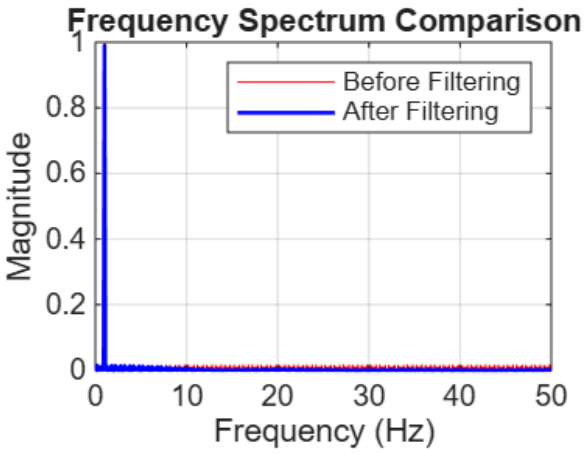
ผลการทดลอง



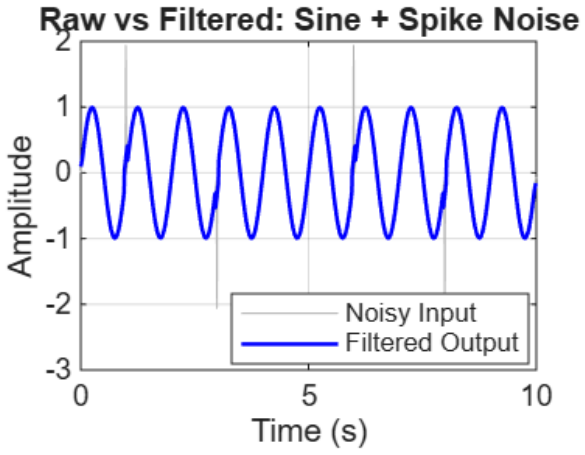
4.3.4.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



4.3.4.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออกเมื่อผ่านระบบกรองสัญญาณรบกวน



4.3.4.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



4.3.4.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่าสัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ความถี่ 1 Hz ที่มีสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม (Spike Noise) แทรกอยู่ในบางตำแหน่งของข้อมูล โดยกำหนดให้เกิดสัญญาณรบกวนที่จุดข้อมูลลำดับที่ 100, 300, 600 และ 800 ซึ่งมีค่าความผิดปกติเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากสัญญาณปกติอย่างฉับพลัน ส่งผลให้เกิดยอดแหลมหรือจุดที่มีค่าแอมพลิจูดแตกต่างจากรูปคลื่นไซน์โดยรอบอย่างชัดเจน

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Moving Average Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุด (M = 7) พบว่าสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลมมีขนาดลดลงเมื่อเทียบกับสัญญาณขาเข้า ทำให้รูปคลื่นหลังการกรองมีความต่อเนื่องมากขึ้น เนื่องจากค่าที่ผิดปกติถูกนำมาคำนวณร่วมกับข้อมูลบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม การเฉลี่ยข้อมูลอาจส่งผลต่อค่าของสัญญาณในตำแหน่งใกล้เคียงกับจุดที่เกิด Spike Noise ด้วย

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่ายอดแหลมที่เกิดจาก Spike Noise มีขนาดลดลง และรูปคลื่นโดยรวมมีลักษณะใกล้เคียงกับคลื่นไซน์ต้นฉบับมากขึ้น แสดงให้เห็นว่า Moving Average Filter สามารถลดผลกระทบจาก Spike Noise ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อจำกัดในการจัดการสัญญาณรบกวนประเภทนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ Median Filter ซึ่งเหมาะกับการจัดการค่าผิดปกติแบบยอดแหลมมากกว่า

การทดลองที่ 4.3.5 แบบจำลองสัญญาณ Sine + Low-frequency Drift

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_5(t) = sin(10\pi t)$$

โดยสัญญาณนี้เป็นสัญญาณไซน์ที่มีความถี่ f_0 = 1 Hz

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

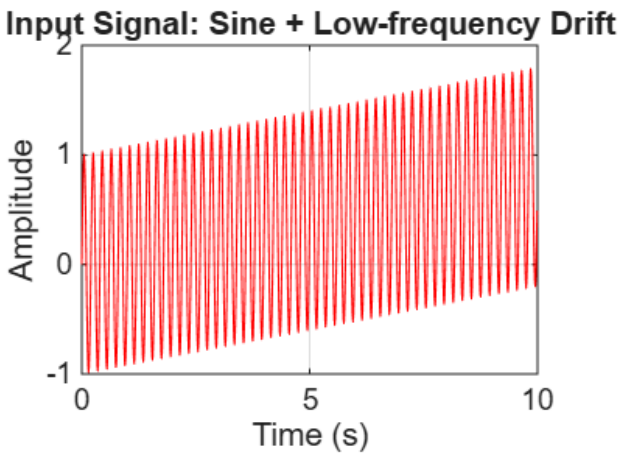
$$x_5(t) = sin(10\pi t) + 0.8\frac{t}{t_{max}}$$

โดยที่

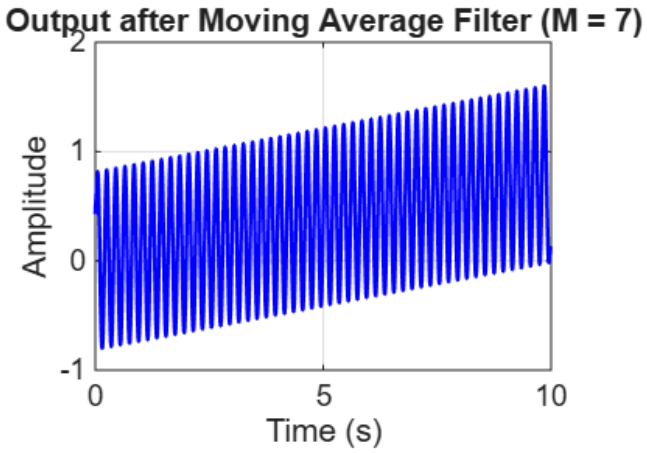
$x_5(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

$s_5(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

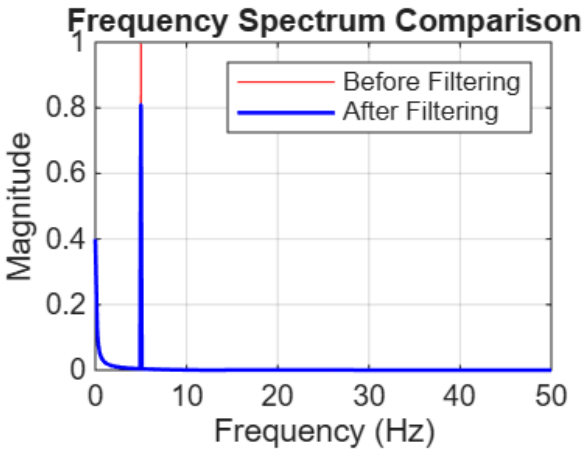
ผลการทดลอง



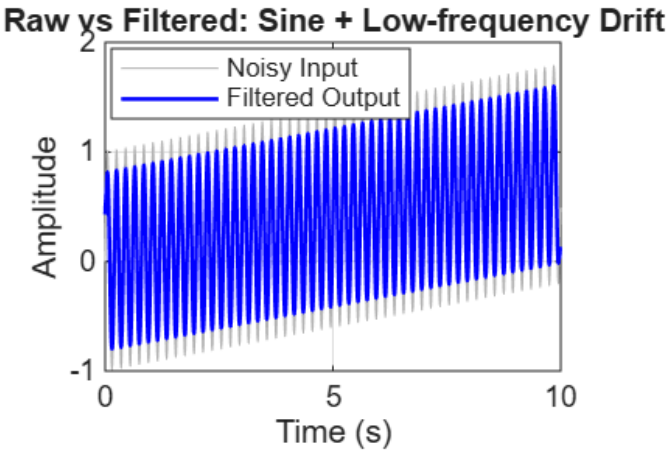
4.3.5.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



4.3.5.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออกเมื่อผ่านระบบกรองสัญญาณรบกวน



4.3.5.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



4.3.5.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่าสัญญาณมีลักษณะเป็นคลื่นไซน์ความถี่ 5 Hz ผสมกับสัญญาณรบกวนแบบ Low-frequency Drift ซึ่งเป็นสัญญาณรบกวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ตามเวลา โดยมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการทดลอง ส่งผลให้ระดับพื้นฐานของสัญญาณ (Baseline) ค่อย ๆ เลื่อนสูงขึ้น แม้ว่ารูปแบบการแกว่งของคลื่นไซน์จะยังคงปรากฏอยู่ก็ตาม

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Moving Average Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุด (M = 7) พบว่ารูปคลื่นมีความเรียบขึ้นเล็กน้อยจากการเฉลี่ยข้อมูล แต่สัญญาณรบกวนแบบ Low-frequency Drift ยังคงปรากฏอยู่ในสัญญาณขาออกอย่างชัดเจน โดยระดับพื้นฐานของสัญญาณยังคงเปลี่ยนแปลงและเลื่อนสูงขึ้นตามเวลา เนื่องจาก Drift เป็นสัญญาณรบกวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ทำให้การเฉลี่ยข้อมูลภายในหน้าต่างขนาด 7 จุดไม่สามารถแยกสัญญาณรบกวนประเภทนี้ออกจากสัญญาณหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่าสัญญาณหลังการกรองยังคงมีลักษณะการเลื่อนระดับพื้นฐานขึ้นตามเวลาเช่นเดียวกับสัญญาณขาเข้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นจะมีความเรียบขึ้น แต่ไม่สามารถกำจัด

แนวโน้มของ Drift ได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า Moving Average Filter มีข้อจำกัดในการลดสัญญาณรบกวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ

การทดลองที่ 4.3.6 แบบจำลองสัญญาณ Spike + High-frequency Noise

บันทึกผลการทดลอง

สมการสัญญาณต้นฉบับ

$$s_6(t) = sin(2\pi t)$$
$$n_1(t) = 0.25(40\pi t)$$

สมการสัญญาณขาเข้าที่มี Noise

$$x_6(t) = sin(2\pi t) + 0.25(40\pi t) + n_2$$

โดยที่

$x_6(t)$ คือ สัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวน

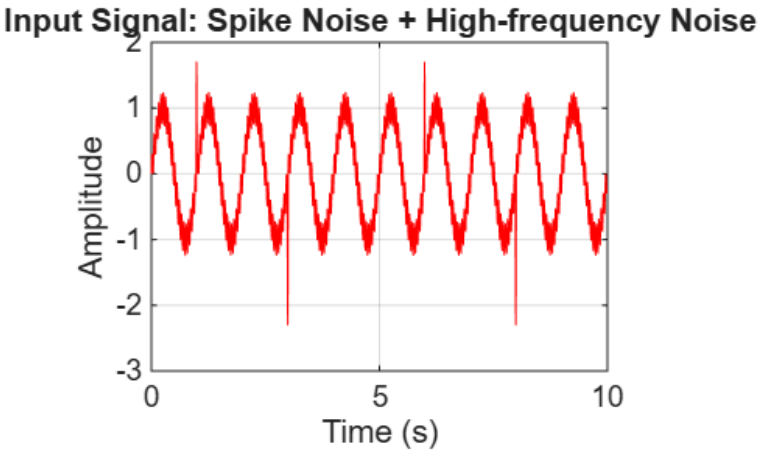
$s_6(t)$ คือ สัญญาณต้นฉบับ

$n_1(t)$ คือ สัญญาณรบกวน (Noise)

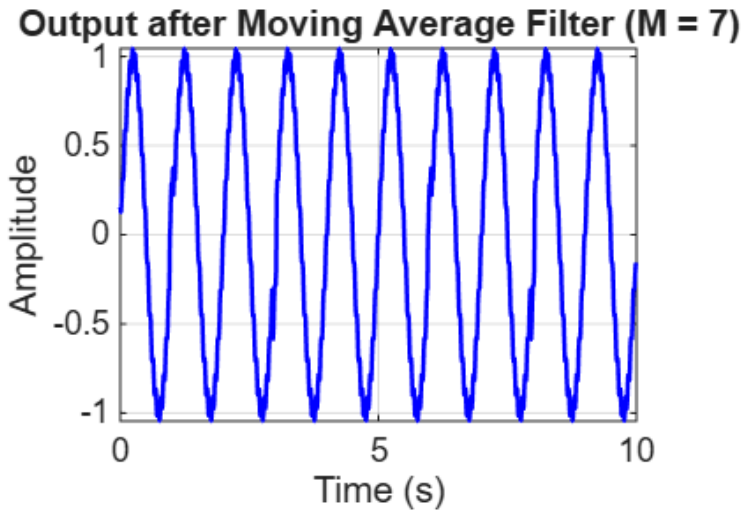
$n_2(t)$ คือ สัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม (Spike Noise)

กำหนดให้เพิ่มค่าสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม *(Spike Noise)* ที่จุดข้อมูลลำดับที่ *100, 300, 600* และ *800* โดยมีขนาด *(+2,-2,+2,-2)* ตามลำดับ

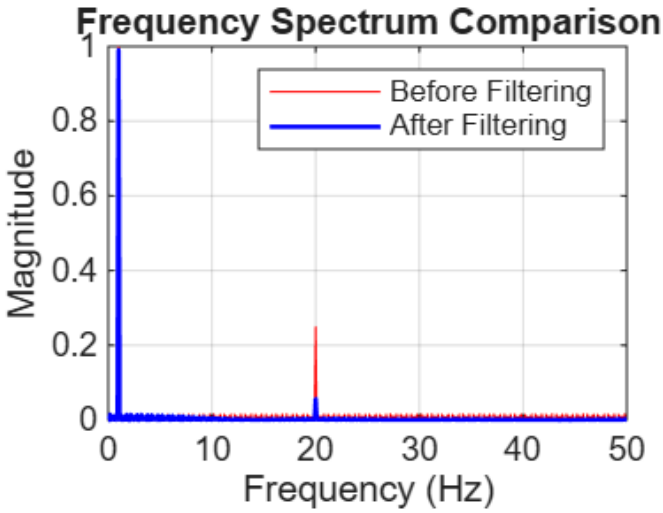
ผลการทดลอง



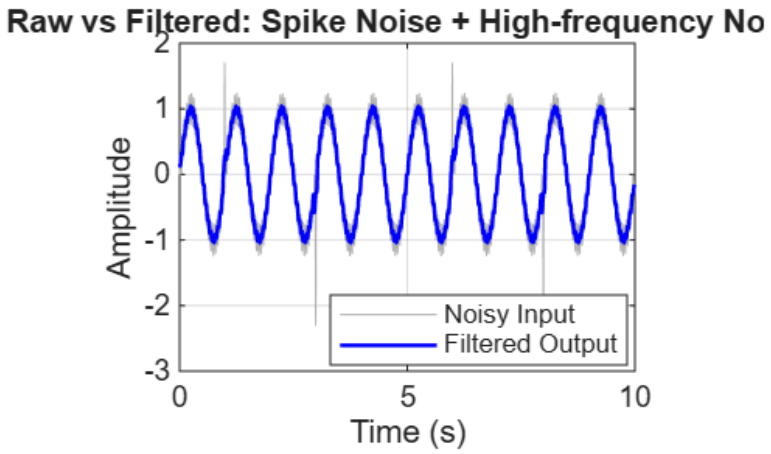
4.3.6.1 กราฟแสดงสัญญาณอินพุตขาเข้า



4.3.6.2 กราฟแสดงสัญญาณเอาต์พุตขาออกเมื่อผ่านระบบกรองสัญญาณรบกวน



4.3.6.3 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวนในโดเมนความถี่



4.3.6.4 กราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนกรองและหลังกรองสัญญาณรบกวน

จากกราฟสัญญาณขาเข้า (Input Signal) พบว่าสัญญาณประกอบด้วยคลื่นไซน์ความถี่ 1 Hz ผสมกับสัญญาณรบกวนความถี่สูง (High-frequency Noise) ความถี่ 20 Hz และสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม (Spike Noise) ซึ่งกำหนดให้เกิดขึ้นที่จุดข้อมูลลำดับที่ 100, 300, 600 และ 800 ส่งผลให้สัญญาณมีความผิดปกติสองลักษณะ ได้แก่ การแกว่งอย่างรวดเร็วจากสัญญาณรบกวนความถี่สูง และการเกิดยอดแหลมที่มีค่าแตกต่างจากสัญญาณโดยรอบอย่างฉับพลัน

หลังจากนำสัญญาณผ่าน Moving Average Filter โดยกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุด (M = 7) พบว่าการแกว่งของสัญญาณรบกวนความถี่สูงลดลง ทำให้รูปคลื่นไซน์มีความเรียบมากขึ้น นอกจากนี้ ขนาดของยอดแหลมที่เกิดจาก Spike Noise ก็ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณขาเข้า เนื่องจากตัวกรองนำค่าข้อมูลภายในหน้าต่างมาคำนวณค่าเฉลี่ย จึงช่วยลดความแตกต่างของค่าข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ในระดับหนึ่ง

จากกราฟเปรียบเทียบสัญญาณก่อนและหลังการกรอง พบว่าสัญญาณหลังการกรองมีรูปแบบใกล้เคียงกับสัญญาณไซน์ต้นฉบับมากขึ้น โดยความผันผวนจากสัญญาณรบกวนความถี่สูงและขนาดของยอดแหลมลดลง อย่างไรก็ตาม อาจยังมีความคลาดเคลื่อนของสัญญาณบางส่วน เนื่องจากการเฉลี่ยข้อมูลส่งผลต่อค่าของสัญญาณบริเวณที่เกิด Spike Noise และอาจทำให้แอมพลิจูดของสัญญาณหลักเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า Moving Average Filter สามารถลดสัญญาณรบกวนหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้ แต่ยังมีข้อจำกัดในการรักษารายละเอียดของสัญญาณบางตำแหน่ง

4.3.7 ตารางเปรียบเทียบค่า MSE

SignalCase	MSEBefore	MSEAfter	MSEReductionPercent
Sine + Randome Noise	0.062259	0.008842	85.79803723
Sine + High-frequency Noise	0.06125	0.003341	94.54530612
Step + Random Noise	0.044518	0.00748	83.19780763
Sine + Spike Noise	0.016	0.002344	85.35
Sine + Low-frequency Drift	0.21344	0.567278	-165.7786732
Spike + High-frequency Noise	0.04725	0.021541	54.41058201

4.4 อภิปรายผลการทดลอง

จากการทดลองกรองสัญญาณจำลองทั้ง 6 กรณี โดยใช้ Moving Average Filter ที่กำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุด พบว่าตัวกรองสามารถลดความผันผวนของสัญญาณและช่วยให้รูปคลื่นมีความเรียบมากขึ้นในหลายกรณี อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการลดสัญญาณรบกวนมีความแตกต่างกันตามลักษณะของสัญญาณรบกวนที่ผสมอยู่ในสัญญาณขาเข้า โดยสามารถอภิปรายผลการทดลองได้ดังนี้

กรณีที่ 1 Sine + Random Noise

จากผลการทดลองพบว่า หลังจากผ่าน Moving Average Filter สัญญาณมีความเรียบขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญาณก่อนการกรอง โดยการแกว่งของแอมพลิจูดที่เกิดจากสัญญาณรบกวนแบบสุ่มลดลง เนื่องจากตัวกรองใช้วิธีคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลภายในหน้าต่างที่กำหนด ทำให้ความผันผวนของข้อมูลในแต่ละจุดถูกเฉลี่ยให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการคำนวณ MSE ที่ลดลงจาก 0.062259 เหลือ 0.008842 คิดเป็นการลดลง 85.80% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดความคลาดเคลื่อนของสัญญาณในกรณีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีที่ 2 Sine + High-frequency Noise

จากผลการทดลองพบว่า Moving Average Filter สามารถลดการแกว่งอย่างรวดเร็วที่เกิดจากสัญญาณรบกวนความถี่สูงได้อย่างชัดเจน ทำให้สัญญาณหลังการกรองมีรูปแบบใกล้เคียงกับสัญญาณไซน์ต้นฉบับมากขึ้น เนื่องจากการเฉลี่ยข้อมูลหลายจุดช่วยลดองค์ประกอบของสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผลการคำนวณ MSE ลดลงจาก 0.061250 เหลือ 0.003341 คิดเป็นการลดลง 94.55% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลงสูงที่สุดในทั้ง 6 กรณี แสดงให้เห็นว่า Moving Average Filter มีประสิทธิภาพในการลดสัญญาณรบกวนความถี่สูงได้ดีสำหรับเงื่อนไขการทดลองนี้

กรณีที่ 3 Step + Random Noise

จากผลการทดลองพบว่า สัญญาณหลังการกรองมีความผันผวนลดลงบริเวณที่สัญญาณมีระดับคงที่ ทั้งในช่วงที่มีค่าเท่ากับ 0 และช่วงที่มีค่าเท่ากับ 1 อย่างไรก็ตาม บริเวณที่สัญญาณเปลี่ยนระดับจาก 0 เป็น 1 พบว่าขอบของสัญญาณมีความเรียบและเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าสัญญาณต้นฉบับ เนื่องจากการคำนวณค่าเฉลี่ยทำให้ข้อมูลบริเวณก่อนและหลังการเปลี่ยนระดับส่งผลต่อกัน ผลการคำนวณ MSE ลดลงจาก 0.044518 เหลือ 0.007480 คิดเป็นการลดลง 83.20% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดสัญญาณรบกวนแบบสุ่มได้ดี แต่ยังมีข้อจำกัดในการรักษาขอบของสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

กรณีที่ 4 Sine + Spike Noise

จากผลการทดลองพบว่า หลังจากผ่าน Moving Average Filter ขนาดของยอดแหลมที่เกิดจาก Spike Noise ลดลง ทำให้สัญญาณหลังการกรองมีความต่อเนื่องและใกล้เคียงกับรูปคลื่นไซน์ต้นฉบับมากขึ้น เนื่องจากค่าผิดปกติที่เกิดขึ้นในบางตำแหน่งถูกนำมาคำนวณเฉลี่ยร่วมกับข้อมูลบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม การเฉลี่ยข้อมูลอาจทำให้ค่าของจุดข้อมูลรอบตำแหน่งที่เกิด Spike Noise ได้รับผลกระทบด้วย ผลการคำนวณ MSE ลดลงจาก 0.016000 เหลือ 0.002344 คิดเป็นการลดลง 85.35% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดความคลาดเคลื่อนจากสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลมได้ในกรณีนี้ แต่ยังมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับตัวกรองที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับค่าผิดปกติโดยเฉพาะ เช่น Median Filter

กรณีที่ 5 Sine + Low-frequency Drift

จากผลการทดลองพบว่า แม้สัญญาณหลังการกรองจะมีความเรียบขึ้นในบางส่วน แต่การเลื่อนระดับของสัญญาณที่เกิดจาก Low-frequency Drift ยังคงปรากฏอยู่ เนื่องจากสัญญาณรบกวนประเภทนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ และมีองค์ประกอบความถี่ต่ำ ทำให้การคำนวณค่าเฉลี่ยภายในหน้าต่างขนาด 7 จุดไม่สามารถแยกสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเฉลี่ยข้อมูลยังอาจทำให้รูปคลื่นของสัญญาณที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับ ผลการคำนวณ MSE เพิ่มขึ้นจาก 0.213440 เป็น 0.567278 หรือมีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็น -165.78% แสดงให้เห็นว่าการกรองในกรณีนี้ทำให้ความคลาดเคลื่อนเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง จึงเป็นข้อจำกัดที่สำคัญของ Moving Average Filter เมื่อใช้กับสัญญาณรบกวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ

กรณีที่ 6 Spike + High-frequency Noise

จากผลการทดลองพบว่า สัญญาณขาเข้ามีสัญญาณรบกวนสองลักษณะเกิดขึ้นร่วมกัน ได้แก่ สัญญาณรบกวนความถี่สูงและสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม หลังจากผ่าน Moving Average Filter พบว่าการแกว่งอย่างรวดเร็วของสัญญาณลดลง และขนาดของยอดแหลมบางส่วนถูกลดทอนลง ทำให้สัญญาณหลังการกรองมีความเรียบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องจัดการกับสัญญาณรบกวนหลายลักษณะพร้อมกัน ตัวกรองยังคงมีข้อจำกัดในการลดความคลาดเคลื่อนของสัญญาณทั้งหมด ผลการคำนวณ MSE ลดลงจาก 0.047250 เหลือ 0.021541 คิดเป็นการลดลง 54.41% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลงต่ำที่สุดในบรรดากรณีที่ MSE ลดลง แสดงให้เห็นว่าตัวกรองสามารถลดสัญญาณรบกวนได้ในระดับหนึ่ง แต่ประสิทธิภาพยังไม่สูงเท่ากับกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเพียงลักษณะเดียว

4.5 สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองทั้ง 6 กรณี พบว่า Moving Average Filter สามารถลดความคลาดเคลื่อนของสัญญาณได้ 5 กรณี โดยกรณี Sine + High-frequency Noise มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของ MSE สูงที่สุดเท่ากับ 94.55% รองลงมาคือ Sine + Random Noise, Sine + Spike Noise และ Step + Random Noise ตามลำดับ ส่วนกรณี Spike + High-frequency Noise สามารถลด MSE ได้ 54.41% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองยังสามารถลดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายลักษณะได้ แต่มีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเทียบกับบางกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเพียงประเภทเดียว

ในทางกลับกัน กรณี Sine + Low-frequency Drift มีค่า MSE เพิ่มขึ้นหลังการกรอง แสดงให้เห็นว่าการใช้ Moving Average Filter ไม่ได้ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของสัญญาณได้ในทุกสถานการณ์ เนื่องจากตัวกรองมีข้อจำกัดในการจัดการสัญญาณรบกวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ และอาจส่งผลต่อองค์ประกอบของสัญญาณที่ต้องการด้วย

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า Moving Average Filter เหมาะสำหรับการลดสัญญาณรบกวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น Random Noise และ High-frequency Noise โดยช่วยให้สัญญาณมีความเรียบและลดความผันผวนของข้อมูลได้ แต่การเลือกใช้ตัวกรองควรพิจารณาจากลักษณะของสัญญาณรบกวนร่วมกับผลการประเมินค่า MSE เพื่อให้ได้ผลการกรองที่เหมาะสมและลดผลกระทบต่อสัญญาณที่ต้องการให้มากที่สุด

อภิปรายผลการทดลอง

จากการทดลองออกแบบและทดสอบตัวกรองสัญญาณทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ Low-pass Filter, High-pass Filter, Median Filter และ Moving Average Filter โดยใช้แบบจำลองสัญญาณทั้งหมด 6 กรณี ได้แก่ Sine + Random Noise, Sine + High-frequency Noise, Step + Random Noise, Sine + Spike Noise, Sine + Low-frequency Drift และ Spike + High-frequency Noise พบว่าตัวกรองแต่ละชนิดมีความสามารถในการลดสัญญาณรบกวนแตกต่างกันตามลักษณะและองค์ประกอบความถี่ของสัญญาณ โดยบางตัวกรองสามารถลดความคลาดเคลื่อนได้ดีในบางกรณี แต่ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีได้กับสัญญาณรบกวนทุกประเภท

เมื่อพิจารณาผลของ Low-pass Filter พบว่ามีประสิทธิภาพในการลดทอนสัญญาณรบกวนที่มีองค์ประกอบความถี่สูง โดยเฉพาะกรณี Sine + High-frequency Noise ซึ่งสามารถลดค่า MSE ได้ 99.66% และกรณี Spike + High-frequency Noise ซึ่งลดลงได้ 96.76% เนื่องจากตัวกรองสามารถลดทอนองค์ประกอบความถี่สูงที่ไม่ต้องการได้ ทำให้สัญญาณหลังผ่านการกรองมีความเรียบและใกล้เคียงกับสัญญาณต้นฉบับมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดความผันผวนจาก Random Noise และลดจุดผิดปกติจาก Spike Noise ได้ในระดับดี อย่างไรก็ตาม ในกรณี Sine + Low-frequency Drift พบว่าค่า MSE เพิ่มขึ้น 59.59% เนื่องจากสัญญาณรบกวนมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ จึงสามารถผ่านตัวกรองได้ ขณะเดียวกันองค์ประกอบของสัญญาณไซน์ที่ต้องการก็ถูกลดทอนลงด้วย

สำหรับ High-pass Filter พบว่ามีคุณสมบัติในการลดทอนองค์ประกอบความถี่ต่ำ โดยมีประสิทธิภาพเด่นชัดในกรณี Sine + Low-frequency Drift ซึ่งสามารถลดค่า MSE ได้ประมาณ 99.96% เนื่องจากตัวกรองสามารถลดทอนการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานของสัญญาณที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สัญญาณต้นฉบับมีความถี่ต่ำ เช่น Sine Wave ความถี่ 1 Hz หรือ Step Signal ตัวกรองอาจลดทอนองค์ประกอบของสัญญาณที่ต้องการไปด้วย ขณะที่สัญญาณรบกวนความถี่สูงและ

Spike Noise ยังคงสามารถผ่านตัวกรองได้ ส่งผลให้หลายกรณีมีค่า MSE เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า High-pass Filter เหมาะกับการลดองค์ประกอบความถี่ต่ำมากกว่าการกำจัดสัญญาณรบกวนความถี่สูง

ในส่วนของ Median Filter ซึ่งกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุด พบว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการกับสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม (Spike Noise) ได้ดีที่สุด โดยกรณี Sine + Spike Noise สามารถลดค่า MSE ได้ 99.43% นอกจากนี้ยังสามารถลดความผันผวนจาก Random Noise และ High-frequency Noise รวมถึงกรณีที่มี Spike Noise และ High-frequency Noise เกิดขึ้นร่วมกันได้ โดยกรณีหลังสามารถลดค่า MSE ได้ 90.33% จุดเด่นของตัวกรองชนิดนี้คือสามารถลดค่าผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้โดยไม่ทำให้รายละเอียดของสัญญาณบริเวณใกล้เคียงเปลี่ยนแปลงมากเท่าการคำนวณค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม ในกรณี Sine + Low-frequency Drift ค่า MSE เพิ่มขึ้นประมาณ 3.43% เนื่องจาก Drift เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นฐานของสัญญาณอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ค่าผิดปกติที่เกิดขึ้นเพียงบางจุด จึงไม่ใช่ลักษณะสัญญาณรบกวนที่ Median Filter จัดการได้ดี

สำหรับ Moving Average Filter ซึ่งกำหนดขนาดหน้าต่างเท่ากับ 7 จุด พบว่าสามารถลดความผันผวนของสัญญาณและทำให้รูปคลื่นมีความเรียบมากขึ้น โดยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในกรณี Sine + High-frequency Noise ซึ่งสามารถลดค่า MSE ได้ 94.55% รองลงมาคือกรณี Sine + Random Noise และ Sine + Spike Noise ซึ่งลดค่า MSE ได้ 85.80% และ 85.35% ตามลำดับ นอกจากนี้ยังสามารถลดความคลาดเคลื่อนในกรณี Step + Random Noise และ Spike + High-frequency Noise ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม การคำนวณค่าเฉลี่ยจากข้อมูลหลายจุดอาจทำให้รายละเอียดของสัญญาณบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ขอบของ Step Signal มีความเรียบหรือเปลี่ยนผ่านมากขึ้น อีกทั้งในกรณี Sine + Low-frequency Drift พบว่าค่า MSE เพิ่มขึ้นประมาณ 165.78% แสดงให้เห็นว่าตัวกรองไม่เหมาะสำหรับการจัดการกับสัญญาณรบกวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ ในเงื่อนไขการทดลองนี้

เมื่อเปรียบเทียบตัวกรองทั้ง 4 ชนิด พบว่า Low-pass Filter และ Moving Average Filter มีความเหมาะสมกับการลดความผันผวนจากสัญญาณรบกวนความถี่สูง โดย Low-pass Filter ให้ผลเด่นชัดในกรณี Sine + High-frequency Noise ขณะที่ Moving Average Filter สามารถลดความผันผวนจาก Random Noise ได้ดี ส่วน Median Filter มีความเหมาะสมกับการจัดการ Spike Noise มากที่สุด และ High-pass Filter มีความเหมาะสมกับการลดองค์ประกอบความถี่ต่ำ โดยเฉพาะ Low-frequency Drift ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าไม่มีตัวกรองชนิดใดที่สามารถกำจัดสัญญาณรบกวนได้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ แต่ประสิทธิภาพของตัวกรองขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาณรบกวนและความถี่ของสัญญาณที่ต้องการรักษาไว้

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองระบบกรองสัญญาณรบกวนด้วยตัวกรองทั้ง 4 ชนิด โดยทดสอบกับแบบจำลองสัญญาณ 6 กรณี พบว่าตัวกรองแต่ละชนิดสามารถลดความคลาดเคลื่อนของสัญญาณได้แตกต่างกัน โดย Low-pass Filter มีประสิทธิภาพเด่นในการลดสัญญาณรบกวนความถี่สูง ซึ่งสามารถลดค่า MSE ได้สูงสุด 99.66% ในกรณี Sine + High-frequency Noise ส่วน High-pass Filter มีประสิทธิภาพเด่นในการลดสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำ โดยสามารถลดค่า MSE ได้ประมาณ 99.96% ในกรณี Sine + Low-frequency Drift สำหรับ Median Filter มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการจัดการกับ Spike Noise โดยสามารถลดค่า MSE ได้ 99.43% ในกรณี Sine + Spike Noise ขณะที่ Moving Average Filter มีประสิทธิภาพในการลดความผันผวนของสัญญาณ โดยเฉพาะ High-frequency Noise ซึ่งสามารถลดค่า MSE ได้ 94.55%

นอกจากนี้ ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าตัวกรองแต่ละชนิดมีข้อจำกัดในการจัดการกับสัญญาณรบกวนบางประเภท เช่น Low-pass Filter และ Moving Average Filter ไม่สามารถลด Low-frequency Drift ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ High-

pass Filter อาจลดทอนสัญญาณต้นฉบับที่มีความถี่ต่ำ และ Median Filter มีข้อจำกัดในการจัดการกับสัญญาณรบกวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การเลือกใช้ตัวกรองสัญญาณจำเป็นต้องพิจารณาลักษณะของสัญญาณรบกวนและคุณสมบัติของสัญญาณที่ต้องการรักษาไว้เป็นสำคัญ โดย Low-pass Filter เหมาะสำหรับลดสัญญาณรบกวนความถี่สูง High-pass Filter เหมาะสำหรับลดองค์ประกอบความถี่ต่ำ Median Filter เหมาะสำหรับกำจัดสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม และ Moving Average Filter เหมาะสำหรับลดความผันผวนของสัญญาณโดยทั่วไป ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของตัวกรองแต่ละชนิด และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีกรองสัญญาณให้เหมาะสมกับข้อมูลจากเซนเซอร์จริงในขั้นตอนต่อไปได้

ตารางสรุปแนวทางการเลือกใช้ Filter		
ลักษณะสัญญาณรบกวนที่ต้องการกรอง	**Filter ที่แนะนำ**	**เหตุผลจากผลการทดลอง**
High-frequency Noise สัญญาณรบกวนความถี่สูง	Low-pass Filter	ลดค่า MSE ได้ดีที่สุดในกรณีSine + High-frequency Noise โดยลดลง 99.66%
Spike Noise สัญญาณรบกวนแบบยอดแหลมที่เกิดขึ้นฉับพลัน	Median Filter	ลดค่า MSE ในกรณี Sine + Spike Noise ได้ 99.43% ซึ่งเป็นผลดีที่สุดของตัวกรองชนิดนี้
Random Noise สัญญาณรบกวนแบบสุ่ม ทำให้สัญญาณผันผวน	Moving Average Filter	ช่วยลดความผันผวนของสัญญาณโดยกรณี Sine + Random Noise ลดค่า MSE ได้ 85.80%
Low-frequency Drift สัญญาณรบกวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ	High-pass Filter	เหมาะกับการลดองค์ประกอบความถี่ต่ำ โดยผลการทดลองรายงานว่าลดค่า MSE ในกรณีนี้ได้ประมาณ 99.96%
High-frequency Noise + Spike Noise มีทั้งสัญญาณรบกวนความถี่สูงและยอดแหลม	Median Filter	ลดค่า MSE ได้ 90.33% จากการทดลอง กรณีที่มี Noise ทั้งสองลักษณะ
Random Noise + High-frequency Noise มีสัญญาณรบกวนแบบสุ่มและความถี่สูง	Low-pass Filter หรือ Moving Average Filter	ทั้งสองวิธีช่วยลดความคลาดเคลื่อนได้ โดยควรพิจารณาลักษณะสัญญาณที่ต้องการรักษาร่วมด้วย

จากผลการทดลองสามารถสรุปแนวทางการเลือกใช้ตัวกรองสัญญาณได้ว่า การเลือก Filter ควรพิจารณาจากลักษณะของสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นเป็นหลัก โดย Low-pass Filter เหมาะสำหรับลดสัญญาณรบกวนความถี่สูง Median Filter เหมาะสำหรับกำจัดสัญญาณรบกวนแบบยอดแหลม Moving Average Filter เหมาะสำหรับลดความผันผวนของสัญญาณแบบสุ่ม และ High-pass Filter เหมาะสำหรับลดองค์ประกอบความถี่ต่ำ เช่น Low-frequency Drift ทั้งนี้ควรพิจารณาผลกระทบต่อสัญญาณที่ต้องการควบคู่กัน เพื่อให้สามารถเลือกตัวกรองที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานได้มากที่สุด

ข้อควรระวังในการเลือกใช้

1. Low-pass Filter อาจลดทอนองค์ประกอบความถี่สูงที่เป็นสัญญาณที่ต้องการได้ด้วย
2. High-pass Filter อาจทำให้สัญญาณที่ต้องการซึ่งมีความถี่ต่ำถูกลดทอน ดังนั้นควรตรวจสอบความถี่ของสัญญาณก่อนเลือกใช้
3. Median Filter และ Moving Average Filter ใช้หน้าต่างขนาด 7 จุดในการทดลองนี้
4. หากสัญญาณมี Noise หลายชนิดปะปนกัน ควรทดลองเปรียบเทียบผลก่อนเลือกใช้จริง เพราะไม่มี Filter ชนิดใดที่เหมาะกับทุกสถานการณ์